جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۳ (از ۱۶): گیرنده‌های حسی، ترانسداکشن و مسیرهای صعودی

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۳ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه مهر ۱۴۰۴ — دکتر خوارزمی	متن پایه همه مباحث؛ ترتیب و دسته‌بندی مطالب هم از آن گرفته شده است.	«جزوه مهر ۱۴۰۴، ص …»
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	توضیح‌های ساده‌تر، مثال‌های سر کلاس و شکل‌های دست‌ساز.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص …»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص …»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۴۶ و ۴۷، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل …، ص …»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- املای چند واژه در جزوه ۱۴۰۴ اشتباه تایپ شده است (مثلا «اطالعات» به‌جای «اطلاعات» یا «عضالت» به‌جای «عضلات»). در این جزوه املای درست نوشته شده؛ اگر جایی از منبع عینا نقل شده و املا نادرست است، در همان جمله اصلاح شده است.
- صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ با خواندن تصویر همان صفحه به متن فارسی برگردانده شده‌اند. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «...» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	روند ایجاد حس و تعریف گیرنده حسی	۱	—	...
۲	دو ساختار گیرنده: سلول اختصاصی و پایانه عصبی	۱	مبحث ۱ (ضروری)	...
۳	ترانسداکشن حسی: تبدیل محرک به پیام عصبی	۱	مبحث ۲ (ضروری)	...
۴	نورون حسی تک‌قطبی و گانگلیون ریشه پشتی	۱	مبحث ۲ (ضروری)	...
۵	پنج پنجره برای دسته‌بندی گیرنده‌ها	۳	مبحث ۲ (مرور پیشنهادی)	...
۶	پنجگانه گایتون: پنج دسته گیرنده بر پایه محرک	۲	مبحث ۵ (ضروری)	...
۷	برون‌گیر و درون‌گیر: گیرنده‌های پوستی و احشایی	۳، ۴	مبحث ۶ (مرور پیشنهادی)	...
۸	پروپریوسپتورها: دوک عضلانی، اندام گلژی و ماکولا	۴	مبحث ۷ (ضروری)	...
۹	آناتومی پوست و محل نشستن گیرنده‌ها	۵	مبحث ۷ (ضروری)	...
۱۰	حساسیت تفکیکی و محرک مناسب	۵	مبحث ۶ (ضروری)	...
۱۱	اصل خطوط نشان‌دار	۵	مبحث ۱۰ (ضروری)	...
۱۲	پتانسیل گیرنده و دو راه تولید پیام عصبی	۶	مبحث ۳ (ضروری)، مبحث ۱۱ (مرور پیشنهادی)	...
۱۳	کپسول پاچینی: ساختار، مکانیسم و گره اول رانویه	۷	مبحث ۱۲ (ضروری)	...
۱۴	کدگذاری شدت: دامنه، فرکانس و منحنی لگاریتمی	۸	مبحث ۱۳ (ضروری)	...
۱۵	سازش‌پذیری: گیرنده‌های فازیک و تونیک	۹، ۱۰	مبحث ۱۴ (ضروری)	...
۱۶	حواس سوماتیک و سه حس تماسی: لمس، فشار، ارتعاش	۱۱، ۱۲	مبحث ۱۵ (ضروری)	...
۱۷	حس وضعیت: استاتیک و دینامیک	۱۲، ۱۳	مبحث ۸ (ضروری)	...
۱۸	ورود به نخاع، لامیناها و مسیرهای صعودی		مبحث ۴ (ضروری)	...

... ادامه جدول

۱۹	مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی	مبحث ۱۸ (ضروری)	⋯
۲۰	مسیر اسپاینوتالامیک، مقایسه دو سیستم و درماتوم‌ها	مبحث ۱۹ (ضروری)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای تعریف و طبقه‌بندی گیرنده‌ها (۱ تا ۷)، دو نفر برای ترانسداکشن و کدگذاری شدت (۸ تا ۱۴)، دو نفر برای سازش‌پذیری و حس‌های تماسی (۱۵ تا ۱۷)، دو نفر برای مسیرهای صعودی و درماتوم‌ها (۱۸ تا ۲۰) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۳ فصل ۳ — جلسه ۳: گیرنده‌های حسی، ترانسداکشن و مسیرهای صعودی ۷
01 روند ایجاد حس و تعریف گیرنده حسی ۸
02 دو ساختار گیرنده: سلول اختصاصی و پایانه عصبی ۱۰
03 ترانسداکشن حسی: تبدیل محرک به پیام عصبی ۱۲
04 نورون حسی تک‌قطبی و گانگلیون ریشه پشتی ۱۴
05 پنج پنجره برای دسته‌بندی گیرنده‌ها ۱۶
06 پنجگانه گایتون: پنج دسته گیرنده بر پایه محرک ۱۸
07 برون‌گیر و درون‌گیر: گیرنده‌های پوستی و احشایی ۲۰
08 پروپریوسپتورها: دوک عضلانی، اندام گلژی و ماکولا ۲۲
09 آناتومی پوست و محل نشستن گیرنده‌ها ۲۴
10 حساسیت تفکیکی و محرک مناسب ۲۶
11 اصل خطوط نشان‌دار ۲۸
12 پتانسیل گیرنده و دو راه تولید پیام عصبی ۳۰
13 کپسول پاچینی: ساختار، مکانیسم و گره اول رانویه ۳۲
14 کدگذاری شدت: دامنه، فرکانس و منحنی لگاریتمی ۳۶
15 سازش‌پذیری: گیرنده‌های فازیک و تونیک ۳۸
16 حواس سوماتیک و سه حس تماسی: لمس، فشار، ارتعاش ۴۱
17 حس وضعیت: استاتیک و دینامیک ۴۴
18 ورود به نخاع، لامیناها و مسیرهای صعودی ۴۷
19 مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی ۵۰
20 مسیر اسپاینوتالامیک، مقایسه دو سیستم و درماتوم‌ها ۵۴
ر نقشه جلسات آینده ۵۷
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ ۵۷
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۵۸

فصل ۳ · جلسه ۳

نوروفیزیولوژی: از گیرنده حسی تا قشر

دکتر خوارزمی · مهر ۱۴۰۴ + بهمن ۱۴۰۲

• ۲۰ مبحث · ۲۴ شکل و جدول از منابع درس · ۱۰ کادر گایتون با ترجمه
• صفحه‌های ۲ تا ۳۳ جزوه ۱۴۰۴ و ۱۳ صفحه ۱۴۰۲
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۳ · جلسه ۳

جلسه ۳ — نوروفیزیولوژی: گیرنده‌های حسی و مسیرهای انتقال حس

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: مهر ۱۴۰۴ (جزوه ۱۴۰۴) + بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ۱۴۰۲) · منبع اصلی متن: جزوه مهر ۱۴۰۴ (صفحه‌های ۲ تا ۳۳) · منبع دوم: جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ (۱۳ صفحه).

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	اندازه
۱	روند ایجاد حس و تعریف گیرنده حسی	۱	small
۲	دو ساختار گیرنده: سلول اختصاصی و پایانه عصبی	۱	medium
۳	ترانسداکشن حسی: تبدیل محرک به پیام عصبی	۱	small
۴	نورون حسی تک‌قطبی و گانگلیون ریشه پشتی	۱	medium
۵	پنج پنجره برای دسته‌بندی گیرنده‌ها	۳	medium
۶	پنجگانه گایتون: پنج دسته گیرنده بر پایه محرک	۲	large
۷	برون‌گیر و درون‌گیر: گیرنده‌های پوستی و احشایی	۳، ۴	medium
۸	پروپریوسپتورها: دوک عضلانی، اندام گلژی و ماکولا	۴	large
۹	آناتومی پوست و محل نشستن گیرنده‌ها	۵	small
۱۰	حساسیت تفکیکی و محرک مناسب	۵	medium
۱۱	اصل خطوط نشان‌دار	۵	medium
۱۲	پتانسیل گیرنده و دو راه تولید پیام عصبی	۶	large
۱۳	کپسول پاچینی: ساختار، مکانیسم و گره اول رانویه	۷	large
۱۴	کدگذاری شدت: دامنه، فرکانس و منحنی لگاریتمی	۸	large
۱۵	سازش‌پذیری: گیرنده‌های فازیک و تونیک	۹، ۱۰	large
۱۶	حواس سوماتیک و سه حس تماسی: لمس، فشار، ارتعاش	۱۱، ۱۲	large
۱۷	حس وضعیت: استاتیک و دینامیک	۱۲، ۱۳	medium
۱۸	ورود به نخاع، لامیناها و مسیرهای صعودی		large
۱۹	مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی		large
۲۰	مسیر اسپاینوتالامیک، مقایسه دو سیستم و درماتوم‌ها		large

جدول ۳-۰ — ۲۰ مبحث جلسه ۳. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	این تفکیک، کل جلسه را به دو نیمه روشن تقسیم می‌کند: گیرنده‌هایی که خودشان نورون‌اند و آن‌هایی که نورون نیستند و باید میانجی رها کنند. بدون آن، تفاوت دو مسیر تولید پیام در مبحث ۱۱ گیج‌کننده می‌شود.
۳	۲	ضروری	واژه «ترانسداکشن» در تمام جلسه تکرار می‌شود؛ این مبحث یک‌بار برای همیشه روشن می‌کند که گیرنده مبدل است، نه فقط آشکارساز.

... ادامه جدول

۴	۲	ضروری	همه گیرنده‌های پیکری به یک نورون با شکل خاص ختم می‌شوند. اگر ساختار این نورون را ندانید، مسیر ورود به نخاع (مبحث ۱۷) فقط یک خط روی تصویر است.
۵	۲	مرور پیشنهادی	یک گیرنده می‌تواند هم‌زمان در چند دسته قرار بگیرد (مثلا پاچینی: مکانیکی، برون‌گیر، کپسول‌دار، فازیک). این مبحث نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی‌ها جایگزین هم نیستند.
۶	۵	ضروری	این پنج دسته، زبان مشترک کتاب و درس است و در تمام جلسات بعد (درد، بینایی، شنوایی، اتونوم) دوباره به آن برمی‌گردیم. نمونه اسمورسپتور و ADH هم نشان می‌دهد گیرنده حسی می‌تواند یک مسیر هورمونی را روشن کند.
۷	۶	مرور پیشنهادی	این تقسیم‌بندی، نسخه دیگر همان پنجگانه است ولی از زاویه محل. برای فهم مسیرهای صعودی (که از پوست می‌آیند) لازم است.
۸	۷	ضروری	حس وضعیت بدون این سه گیرنده ممکن نیست و مبحث ۱۷ (حس وضعیت) کاملا روی همین‌ها سوار است. نقش حفاظتی اندام گلژی هم یک مثال بالینی خوب دارد.
۹	۷	ضروری	این‌که گیرنده در اپیدرم است یا درم، تعیین می‌کند لمس سطحی را گزارش کند یا فشار عمقی. همین یک نکته، پاسخ «چرا لمس و فشار با گیرنده مشترک، حس متفاوت می‌دهند» است.
۱۰	۶	ضروری	چرا یک گیرنده نور را می‌فهمد و به فشار جواب نمی‌دهد؟ پاسخ، آستانه متفاوت برای محرک غیراختصاصی است؛ و این مفهوم در آزمون‌ها بسیار تکرار می‌شود.
۱۱	۱۰	ضروری	اگر همه فیبرها فقط پتانسیل عمل می‌فرستند، پس چرا حس‌ها متفاوت‌اند؟ پاسخ این پرسش، یکی از اصول پایه نوروفیزیولوژی حسی است.
۱۲	۳	ضروری	قلب الکتروفیزیولوژی این جلسه: پتانسیل مولد چگونه ساخته می‌شود و چرا در سلول‌های مویی شنوایی با پتاسیم و نه سدیم. دو مسیر (پایانه عصبی و سلول اختصاصی) باید کنار هم دیده شوند.
۱۲	۱۱	مرور پیشنهادی	قلب الکتروفیزیولوژی این جلسه: پتانسیل مولد چگونه ساخته می‌شود و چرا در سلول‌های مویی شنوایی با پتاسیم و نه سدیم. دو مسیر (پایانه عصبی و سلول اختصاصی) باید کنار هم دیده شوند.
۱۳	۱۲	ضروری	پاچینی آزمایشگاه زنده پتانسیل گیرنده است: هر جای این جلسه گم شدید، به این مبحث برگردید. نقش گره اول رانویه هم توضیح می‌دهد پیام از کجا «پتانسیل عمل» می‌شود.
۱۴	۱۳	ضروری	پتانسیل گیرنده مدرج است و پتانسیل عمل همه‌یاهیچ. مغز شدت را از تعداد پتانسیل‌های عمل می‌فهمد، نه از اندازه آن‌ها؛ و رابطه شدت محرک با دامنه، لگاریتمی است.
۱۵	۱۴	ضروری	چرا ساعت را روی دستت حس نمی‌کنی ولی لباس را حس می‌کنی؟ پاسخ در سازش‌پذیری است و در دو مکانیسم آن (توزیع مایع کپسول و تطابق کانال سدیمی).
۱۶	۱۵	ضروری	شش گیرنده تماسی و تخصص فرکانسی آن‌ها، پل بین مبحث گیرنده‌شناسی و مبحث مسیرهای صعودی است. این جدول در آزمون‌ها بیشترین تکرار را دارد.
۱۷	۸	ضروری	حس وضعیت ترکیبی از پوست، مفصل و دوک عضلانی است؛ و این‌که کدام یک غالب باشد به اندازه مفصل بستگی دارد. پاچینی در حس دینامیک نقش کلیدی دارد.
۱۸	۴	ضروری	اینجا از گیرنده به سیستم عصبی مرکزی می‌رسیم: لامیناهای نخاع، محل سیناپس فیبرهای Aβ/Aδ/C و سه سرنوشت فیبر حسی. نام‌های مسیرها بدون این مبحث فقط اسم می‌مانند.
۱۹	۱۸	ضروری	مسیر حس‌های دقیق: سه نورون، یک تقاطع در بصل‌النخاع، و هسته VPL در تالاموس. ویژگی‌های آن (سرعت، سوماتوتوپی، درک سمت مقابل) پرسش‌های کلاسیک آزمون‌اند.
۲۰	۱۹	ضروری	مسیر حس‌های خام و دردناک: تقاطع در همان سگمان، سرعت کمتر، چندوجهی بودن. مقایسه دو مسیر و سپس نقشه درماتوم‌ها، بخش بالینی جلسه را می‌سازد.

جدول ۳-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.

منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

روند ایجاد حس و تعریف گیرنده حسی

مبحث ۱ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

کل این جلسه از یک جمله شروع می‌شود: هر تجربه حسی با درگیر شدن یک گیرنده آغاز می‌شود. اگر این نقطه شروع روشن نباشد، ادامه جلسه فهرستی از نام گیرنده‌ها می‌شود که به هم وصل نیستند. همچنین باید بدانید که این جلسه سه کار را دنبال می‌کند: ویژگی گیرنده‌ها، مکانیسم پاسخ آن‌ها و مسیرهای پردازش در CNS.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا هر تجربه حسی با گیرنده شروع می‌شود و بدون آن چه اتفاقی می‌افتد.
- سه هدف این جلسه را نام ببرید (گیرنده، مکانیسم، مسیر).
- تفاوت «گیرنده حسی ویژه» و «گیرنده حسی پیکری» را با یک مثال بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث ۱۱ و ۱۶ جلسه ۲ (مرز سیناپس و انتقال پیام) برای یادآوری این‌که پیام حسی هم در نهایت پتانسیل عمل است.

اصطلاحات کلیدی

گیرنده حسی (sensory receptor) · تجربه حسی · مدالیته · حواس ویژه (special senses) · حواس پیکری (somatic senses).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

در جلسه‌های قبل دیدیم پیام عصبی چیست و چگونه از یک نورون به نورون بعد می‌رسد. اما پرسش اصلی این جلسه یکی قدم عقب‌تر است: این پیام از کجا می‌آید؟ پاسخ این است که پیام عصبی در حسی آغاز می‌شود که با یک گیرنده درگیر شده است. جزوه ۱۴۰۴ در ابتدای جلسه سه محور را برای بحث تعیین می‌کند: ویژگی‌های گیرنده‌های حسی، مکانیسم‌هایی که با آن‌ها به محرک پاسخ می‌دهند، و مسیرهای عصبی پردازش اطلاعات در دستگاه عصبی مرکزی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• گیرنده حسی چیست

گیرنده حسی ساختاری است که به محرک‌های خاصی حساسیت دارد. به محض این‌که محرک با گیرنده تماس پیدا می‌کند، در آن تغییر ایجاد می‌شود؛ و این تغییر در واقع تغییر پتانسیل غشای گیرنده است که به آن پتانسیل گیرنده می‌گوییم. همین پتانسیل گیرنده، سرآغاز ایجاد پیام‌های عصبی است. جزوه ۱۴۰۲ همین را با یک جمله کوتاه‌تر می‌آورد: گیرنده چیزی است که محرک روی آن اثر می‌گذارد و این اثر را به پیامی تبدیل می‌کند که بتواند منتقل شود و به مغز برسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

• دو خانواده بزرگ حس

- حواس ویژه: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و تعادل.
- حواس پیکری: لمس، فشار، دما، درد و حس وضعیت؛ گیرنده‌هایشان در پوست، ماهیچه و مفاصل پراکنده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

این تفکیک در ابتدای جلسه صرفا برای نظم دادن به بحث است، اما پیامد ساختاری هم دارد: حواس ویژه بیشتر از سلول‌های گیرنده اختصاصی استفاده می‌کنند و حواس پیکری بیشتر از پایانه‌های عصبی. مبحث ۲ دقیقا همین تفاوت را باز می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

نکته کلیدی

گیرنده فقط «آشکارساز» نیست؛ «مبدل» است. آشکارساز فقط می‌گوید چیزی هست؛ مبدل آن چیز را به زبان دیگری ترجمه می‌کند. زبان دستگاه عصبی، پتانسیل عمل است؛ پس کار گیرنده ترجمه است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

یادداشت عضو تیم — سه محور این جلسه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: روند ایجاد حس و تعریف گیرنده حسی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف گیرنده با ذکر منبع نوشته شد.
- ☐ سه محور جلسه (گیرنده، مکانیسم، مسیر) در ابتدای مبحث فهرست شد.
- ☐ تفاوت حواس ویژه و پیکری با مثال آمده است.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف جداگانه ثبت شد.
- ☐ از ورود به جزئیات مکانیسم که در مبحث ۱۲ می‌آید پرهیز شد تا ترتیب پیش‌نیاز حفظ شود.

دو ساختار گیرنده: سلول اختصاصی و پایانه عصبی

مبحث ۲ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این تفکیک، کل جلسه را به دو نیمه روشن تقسیم می‌کند: گیرنده‌هایی که خودشان نورون‌اند و آن‌هایی که نورون نیستند و باید میانجی رها کنند. بدون آن، تفاوت دو مسیر تولید پیام در مبحث ۱۲ گیج‌کننده می‌شود و شکل پاچینی در مبحث ۱۳ بی‌معنا می‌ماند.

اهداف یادگیری

- دو نوع ساختاری گیرنده را نام ببرید و برای هر یک دو مثال بزنید.
- توضیح دهید کدام نوع در حواس ویژه غالب است و چرا.
- بگویید پایانه عصبی آزاد با پایانه کپسول‌دار چه تفاوتی دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (تعریف گیرنده) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار نورون و غلاف میلین از جلسه ۱.

اصطلاحات کلیدی

سلول اختصاصی (specialized cell) · پایانه عصبی حسی (sensory nerve ending) · پایانه آزاد · پایانه کپسول‌دار · ترانسداکشن.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

گیرنده‌های حسی از نظر ساختاری به دو فرم کلی دیده می‌شوند: سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی حسی. هر دو در فرآیندی به نام ترانسداکشن حسی (تبدیل حسی) به محرک پاسخ می‌دهند، اما ساختارشان با هم فرق دارد و همین تفاوت، مسیر تولید پیام را تغییر می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

- **۱) سلول‌های اختصاصی**

اصولا حواس ویژه از سلول‌های اختصاصی استفاده می‌کنند: سلول‌های گیرنده شبکیه چشم (فوتورسپتورها)، سلول‌های مویی شنوایی در حلزون گوش، و سلول‌های مربوط به حس چشایی. این سلول‌ها خودشان نورون نیستند و نمی‌توانند پتانسیل عمل بسازند؛ پس با رها کردن میانجی، پیام را به نورون حسی بعدی می‌رسانند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

- **۲) پایانه‌های عصبی حسی**

اکثر گیرنده‌های بدن از این نوع‌اند. خود پایانه‌ها دو دسته‌اند: پایانه‌های عصبی آزاد که در هیچ ساختاری احاطه نشده‌اند، و پایانه‌های کپسول‌دار که درون یک ساختار کپسول‌مانند قرار گرفته‌اند و انواع مختلفی دارند. تفاوت مهم این است که در پایانه‌ها، خود انتهای نورون حساس است؛ پس پتانسیل گیرنده مستقیما در همان نورون ساخته می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

نکته کلیدی

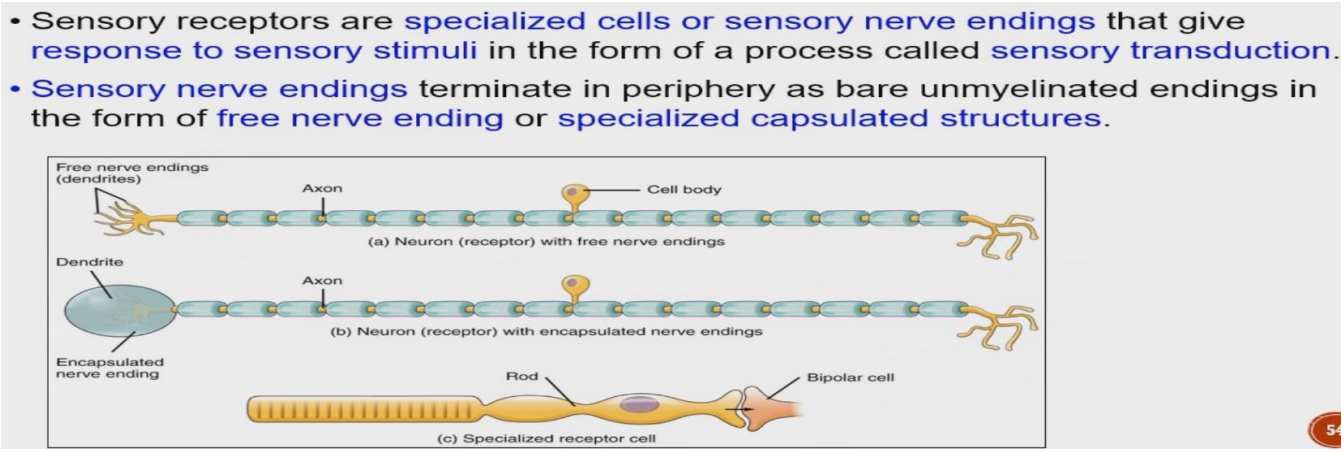
تفاوت را با یک جمله عملی نگه دارید: جایی که پایانه عصبی است، گیرنده خود نورون است؛ جایی که سلول اختصاصی است، گیرنده یک سلول غیرعصبی است که به نورون حسی «خبر می‌دهد».

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ و ۱۰–۱۱

- **پیامد این تفکیک**

همین دو ساختار، دو مسیر متفاوت تولید پیام را می‌سازند: در پایانه عصبی، محرک کانال یونی را باز می‌کند و پتانسیل گیرنده در همان نورون به آستانه می‌رسد؛ در سلول اختصاصی، ابتدا کلسیم وارد می‌شود و میانجی رها می‌شود تا نورون بعدی تحریک شود. مبحث ۱۲ هر دو مسیر را مرحله‌به‌مرحله دنبال می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱



شکل ۳-۱ — سه ساختار گیرنده در یک نگاه: (a) نورون حسی با پایانه‌های عصبی آزاد، (b) نورون حسی با پایانه‌های پوشیده از کپسول، (c) سلول گیرنده تخصص‌یافته که با نورون حسی سیناپس می‌دهد. همین سه ساختار، مبنای تقسیم‌بندی مبحث ۲ است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

یادداشت عضو تیم — دو ساختار، یک وظیفه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: دو ساختار گیرنده: سلول اختصاصی و پایانه عصبی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ و ۱۰–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع ساختاری با مثال جدا نوشته شد.
- ☐ تفاوت پایانه آزاد و کپسول‌دار توضیح داده شد.
- ☐ پیوند این مبحث با دو مسیر تولید پیام (مبحث ۱۲) در یک جمله آمده است.
- ☐ دو شکل از دو جزوه بررسی و برای جلوگیری از تکرار، هر دو با هدف متفاوت چاپ شدند.
- ☐ ارجاع صفحه برای هر پاراگراف ثبت شد.

ترانسداکشن حسی: تبدیل محرک به پیام عصبی

مبحث ۳ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

واژه «ترانسداکشن» در تمام جلسه تکرار می‌شود. این مبحث یک‌بار برای همیشه روشن می‌کند که گیرنده یک مبدل است: انرژی محرک را می‌گیرد و به زبان دستگاه عصبی ترجمه می‌کند. بدون این تعریف، مبحث ۱۲ فقط مجموعه‌ای از کانال‌ها می‌شود.

اهداف یادگیری

- ترانسداکشن حسی را در یک جمله تعریف کنید.
- سه مرحله کلی آن را نام ببرید (تشخیص، تبدیل، انتقال).
- بگویید چرا خروجی ترانسداکشن همیشه پتانسیل عمل نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (ساختار گیرنده) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور کانال‌های یونی و پتانسیل غشا از جلسه ۱ و ۲.

اصطلاحات کلیدی

ترانسداکشن (transduction) · ترانسدیوسر (transducer) · محرک (stimulus) · پتانسیل گیرنده.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹–۵۶۰

اگر بخواهیم ترانسداکشن حسی را خیلی مختصر تعریف کنیم: گیرنده‌ها مبدل‌هایی هستند که تغییرات محیطی — همان اثری که محرک‌هایی مثل نور، دما و فشار روی آن‌ها می‌گذارند — را تشخیص می‌دهند، سپس این تغییرات را به پتانسیل‌های عمل قابل انتشار تبدیل می‌کنند، و این پتانسیل‌ها در نهایت وارد دستگاه عصبی می‌شوند و منتقل می‌گردند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

سه مرحله در یک جمله

۱ تشخیص (detect): گیرنده انرژی محرک را می‌گیرد و به آن حساس است.

۲ تبدیل (transduce): انرژی محرک به تغییر پتانسیل غشا (پتانسیل گیرنده) تبدیل می‌شود.

۳ انتقال (transmit): اگر پتانسیل به آستانه برسد، پتانسیل عمل ساخته و به CNS فرستاده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

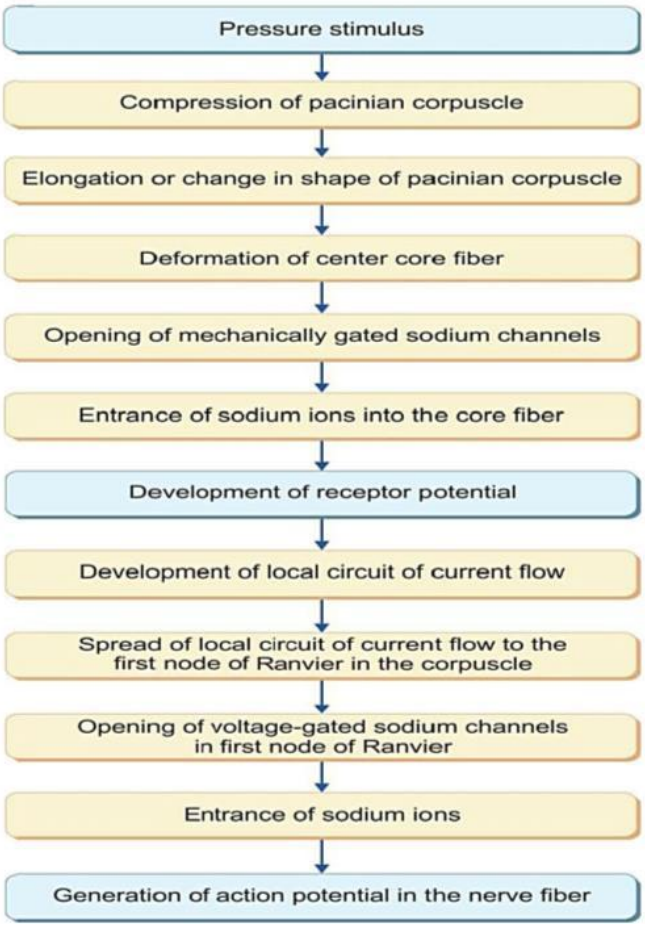
نکته کلیدی

ترانسداکشن یک ترجمه یک‌به‌یک نیست: انرژی محرک می‌تواند بسیار وسیع باشد، اما خروجی همیشه یک زبان است. همین محدودیت، ضرورت «کدگذاری» را می‌سازد که در مبحث ۱۴ می‌آید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ و ۱۳–۱۴

گایتون همین نکته را با یک جمله کوتاه می‌آورد: هر گیرنده حسی، هر نوع محرکی که آن را تحریک کند، اثر فوری‌اش تغییر پتانسیل الکتریکی غشای گیرنده است؛ و علت پایه این تغییر، تغییر نفوذپذیری غشا نسبت به یون‌هاست.

منبع: گایتون، فصل ۴۶، ص ۵۶۰



شکل ۳-۲ — زنجیره ترانسداکشن در کپسول پاچینی: فشار محرک، فشرده شدن کپسول، باز شدن کانال‌های سدیمی مکانیکی، ایجاد پتانسیل گیرنده، جریان موضعی، گره اول رانویه و تولید پتانسیل عمل. این نمودار، ترتیب رخدادها را در یک ستون نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

یادداشت عضو تیم — یک واژه، سه مرحله
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: ترانسداکشن حسی: تبدیل محرک به پیام عصبی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی
نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد
جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹–۵۶۰

کارهای پیش از تحویل
- ☐ تعریف ترانسداکشن با سه مرحله جدا نوشته شد.
- ☐ این نکته که خروجی همیشه پتانسیل عمل نیست، با ارجاع به مبحث ۱۲ توضیح داده شد.
- ☐ جمله گایتون به مفهوم نقل شده و از نسبت دادن آن به استاد پرهیز شده است.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.
- ☐ واژه ترانسدیوسر در واژه‌نامه ثبت شد.

نورون حسی تک‌قطبی و گانگلیون ریشه پشتی

مبحث ۴ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است
همه گیرنده‌های پیکری به یک نورون با شکل خاص ختم می‌شوند. اگر ساختار این نورون را ندانید، مسیر ورود به نخاع (مبحث ۱۸) فقط یک خط روی تصویر است و «نورون رده اول» معنایی ندارد.

اهداف یادگیری
- ساختار نورون حسی تک‌قطبی را با ذکر محل جسم سلولی توضیح دهید.
- نام دو شاخه این نورون و وظیفه هر یک را بگویید.
- توضیح دهید چرا این نورون «تک‌قطبی» نامیده می‌شود در حالی که دو شاخه دارد.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۲ (ساختار گیرنده) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مرور گانگلیون و ریشه پشتی از آناتومی دستگاه عصبی.

اصطلاحات کلیدی
نورون تک‌قطبی (unipolar) · گانگلیون ریشه پشتی (DRG) · شاخه محیطی · شاخه مرکزی (central branch).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۳

نورون‌های حسی که در سیستم حسی استفاده می‌شوند عمدتا نورون‌های حسی تک‌قطبی هستند. جسم سلولی این نورون‌ها در گانگلیون ریشه پشتی نخاع (DRG) قرار دارد و آکسونشان یک زائده بلند است که به دو قسمت تقسیم می‌شود: یک قسمت مرکزی به سمت نخاع و یک قسمت محیطی به سمت بافت‌هایی مثل پوست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴

- شاخه محیطی: به پوست و بافت‌های محیطی می‌رود و تغییرات محیط مثل فشار، لمس و ارتعاش را می‌گیرد.

- شاخه مرکزی: همان اطلاعات را به سمت نخاع می‌برد و نقش «انشعاب مرکزی» را دارد.
- جسم سلولی: در DRG، بیرون از نخاع و در مسیر ریشه پشتی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴

نکته کلیدی

این نکته را از دست ندهید: در این نورون، پتانسیل عمل از شاخه محیطی شروع می‌شود و بدون توقف از جسم سلولی می‌گذرد و به شاخه مرکزی می‌رسد. یعنی جسم سلولی در مسیر پیام «ایستگاه» نیست.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ و ۲۶–۲۷

در ادامه مسیر، همین نورون تک‌قطبی است که اطلاعات حسی را به نخاع می‌رساند و در مبحث‌های ۱۹ و ۲۰ با نام «نورون حسی رده اول» دوباره ظاهر می‌شود. پس این مبحث، پیش‌نیاز مستقیم دو مسیر صعودی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۸

۱. گیرنده‌های مکانیکی

اندام‌های حسی لامسهٔ پوست (اپیدرم و درم)

- انتهاهای عصبی آزاد
- انتهاهای نوک پهن

دیسک‌های مرکل

به اضافهٔ چند نوع دیگر

- انتهاهای افشان
- انتهاهای رافینی
- انتهاهای کپسول‌دار

جسمک‌های مایسنر

جسمک‌های کراوز

- اندام‌های انتهایی مو

اندام‌های حسی بافت‌های عمقی

- انتهاهای آزاد عصبی
- انتهاهای نوک پهن
- انتهاهای افشان

پایانه‌های رافینی

- انتهاهای کپسول دار

جسمک‌های پاچینی

به اضافهٔ چند نوع دیگر

- انتهاهای عضلانی

دوک‌های عضلانی

گیرنده‌های تاندونی گلژی

شنوایی

- گیرنده‌های صوتی حلزون

تعادل

- گیرنده‌های دهلیزی

فشار شریانی

شکل ۳-۳ — نورون گانگلیون ریشه پشتی: جسم سلولی در گانگلیون و یک زائده واحد که به شاخه محیطی (به پوست) و شاخه مرکزی (به نخاع) تقسیم می‌شود. همین ساختار تک‌قطبی، عبور پیام از گیرنده به شاخ خلفی را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

یادداشت عضو تیم — چرا «تک‌قطبی»؟ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: نورون حسی تک‌قطبی و گانگلیون ریشه پشتی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ و ۲۶–۲۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل جسم سلولی و دو شاخه با شکل مشخص شده‌اند.
- ☐ این نکته که جسم سلولی در مسیر پیام ایستگاه نیست، توضیح داده شد.
- ☐ پیوند با «نورون رده اول» در مبحث‌های ۱۹ و ۲۰ برقرار شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.
- ☐ از ورود به جزئیات مسیر صعودی در این مبحث پرهیز شد.

پنج پنجره برای دسته‌بندی گیرنده‌ها

مبحث ۵ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

یک گیرنده می‌تواند هم‌زمان در چند دسته قرار بگیرد؛ مثلا پاچینی هم مکانیکی است، هم برون‌گیر، هم کپسول‌دار و هم فازیک. اگر این را ندانید، جدول‌های جلسه متناقض به نظر می‌رسند. این مبحث نشان می‌دهد تقسیم‌بندی‌ها جایگزین هم نیستند، بلکه پنج پنجره به یک واقعیت‌اند.

اهداف یادگیری

- پنج محور دسته‌بندی را نام ببرید.
- برای یک گیرنده مشخص (پاچینی) جایگاهش را در هر پنج محور بگویید.
- تفاوت فازیک و تونیک را در یک جمله توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ و ۲ لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور اصطلاح مدالیته از مبحث ۱.

اصطلاحات کلیدی

مدالیته حسی · توزیع در بدن · منشأ محرک · ساختار (کپسول‌دار/آزاد) · سازش‌پذیری · فازیک و تونیک.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳

گیرنده‌های حسی را می‌توان از جهات مختلفی دسته‌بندی کرد. جزوه ۱۴۰۴ پنج محور را جدا می‌کند و هر محور را با مثال توضیح می‌دهد. مهم این است که این پنج محور با هم تناقض ندارند؛ هر گیرنده در هر پنج محور یک جای مشخص دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

۱ بر اساس مدالیته حسی: هر حس تجربه‌شده (بینایی، شنوایی، لمس، دما...) یک مدالیته است.

۲ بر اساس توزیع در بدن: گیرنده‌های حس پیکری در برابر گیرنده‌های حس ویژه.

۳ بر اساس منشأ محرک: درون‌گیر، پروپریوسپتور و برون‌گیر.

۴ بر اساس ساختار: پایانه کپسول‌دار یا آزاد.

۵ بر اساس سازش‌پذیری: فازیک (تندسازش) یا تونیک (کندسازش).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

• فازیک و تونیک در یک نگاه

- فازیک: به سرعت با محرک سازش می‌کند؛ مثال مهم گیرنده کپسول پاچینی.
- تونیک: آهسته سازش می‌کند؛ مثال مهم گیرنده‌های درد که نباید زود سازش کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

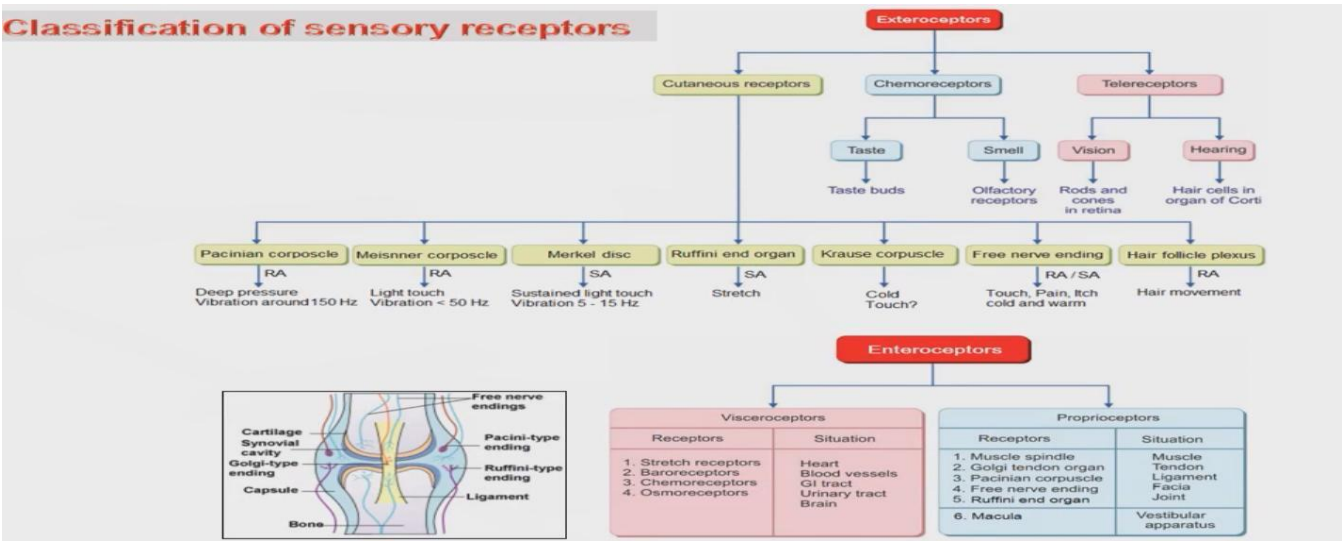
نکته کلیدی

مثال درد را جدی بگیرید: اگر گیرنده درد تونیک نبود، یک آسیب پایدار پس از چند دقیقه «حس نمی‌شد». سازش‌پذیری یک انتخاب تکاملی است، نه یک نقص فنی.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ و ۱۵

در جزوه ۱۴۰۲ هم همین محورها با ترتیب کمی متفاوت آمده‌اند و دو دسته برون‌گیر و درون‌گیر با یک نمودار درختی توضیح داده شده‌اند. مبحث ۷ همان نمودار را باز می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳



شکل ۳-۴ — نمودار درختی طبقه‌بندی گیرنده‌های حسی: تقسیم به اکسترو، اینترو و پروپریوسپتور و سپس زیرشاخه‌ها. این شکل، نقشه همان پنجره‌هایی است که در متن مبحث فهرست شد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

یادداشت عضو تیم — یک گیرنده، پنج برچسب
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: پنج پنجره برای دسته‌بندی گیرنده‌ها — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج محور با مثال مستقل نوشته شد.
- ☐ برای پاچینی جایگاه در هر پنج محور مشخص شد.
- ☐ از آوردن دو جدول تکراری از دو جزوه خودداری شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.
- ☐ پیوند با مبحث ۷ و ۱۵ در یک جمله آمده است.

پنجگانه گایتون: پنج دسته گیرنده بر پایه محرک

مبحث ۶ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این پنج دسته زبان مشترک کتاب و درس است و در جلسات بعد (درد، بینایی، شنوایی، اتونوم) دوباره به آن برمی‌گردیم. نمونه اسمورسپتور و ADH هم نشان می‌دهد یک گیرنده حسی می‌تواند یک مسیر هورمونی کامل را روشن کند؛ یعنی گیرنده‌ها فقط «حس» نمی‌سازند، تنظیم هم می‌کنند.

اهداف یادگیری

- پنج دسته را با مثال نام ببرید.
- برای هر دسته یک گیرنده پیکری و یک مثال غیرپیکری بگویید.
- مسیر اسمورسپتور → ADH → بازجذب آب را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (محورهای دسته‌بندی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم هورمون ADH و هیپوفیز خلفی از فیزیولوژی غدد.

اصطلاحات کلیدی

مکانورسپتور · ترمورسپتور · نوسیسپتور · گیرنده الکترومغناطیسی · کمورسپتور · اسمورسپتور.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

گایتون انواع گیرنده‌ها را بر اساس مدالیته حسی و نوع محرکی که به آن‌ها اعمال می‌شود به پنج دسته اصلی تقسیم می‌کند. جزوه ۱۴۰۴ این پنج دسته را با مثال‌های پیکری و غیرپیکری توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

۱. مکانورسپتورها: به تحریک مکانیکی (فشار یا کشش) حساس‌اند؛ مثل گیرنده‌های لمسی پوست، گیرنده‌های شنوایی و تعادل، و بارورسپتورهای شریانی.

۲. ترمورسپتورها: به تغییرات دما حساس‌اند؛ شامل گیرنده‌های سرما و گرما.

۳. نوسیسپتورها: حس درد؛ پایانه‌های عصبی آزادی که با فشار شدید یا تحریک آسیب‌زننده فعال می‌شوند.

۴. گیرنده‌های الکترومغناطیسی: نور را روی شبکیه ردیابی می‌کنند؛ فوتورسپتورها (مخروطی و استوانه‌ای).

۵ کمورسپتورها: تغییرات شیمیایی را حس می‌کنند؛ جوانه‌های چشایی، گیرنده‌های بویایی، گیرنده‌های حساس به غلظت اکسیژن و دی‌اکسید کربن، و اسمورسپتورها.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

• مثال اسمورسپتور: از حس تا هورمون

وقتی اسمولاریته خون به دلیل کاهش حجم یا فشار خون بالا می‌رود، اسمورسپتورهای هیپوتالاموس تحریک می‌شوند و تولید و آزادسازی ADH از هیپوفیز خلفی را راه می‌اندازند؛ ADH به کلیه می‌رود و بازجذب آب را زیاد می‌کند. یعنی یک گیرنده حسی می‌تواند زنجیره‌ای را شروع کند که خروجی‌اش هورمون است، نه حس.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

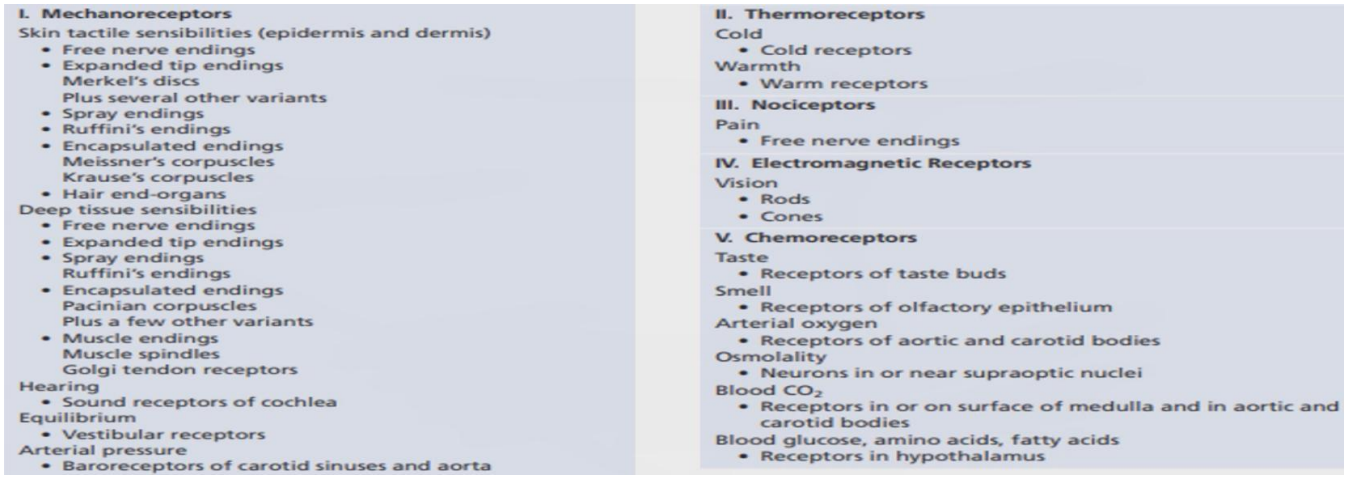
نکته کلیدی

این مثال را در ذهن نگه دارید: «گیرنده» همیشه به معنای «احساس» نیست. اسمورسپتور هیپوتالاموس، بیشتر یک تنظیم‌کننده داخلی است تا یک حس آگاهانه.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

در جزوه ۱۴۰۲ همین پنج دسته در یک صفحه با فهرست تودرتو آمده و برای هر دسته زیرشاخه‌های دقیق‌تری ذکر شده است؛ مثلا ذیل مکانورسپتورها، انتهای عصبی آزاد، انتهای نوک بین، دیسک‌های مرکل، انتهای افتان و رافینی جدا شده‌اند. این جزئیات در مبحث ۱۶ با هم مقایسه می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲



I. Mechanoreceptors
Skin tactile sensibilities (epidermis and dermis)
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
  Merkel's discs
  Plus several other variants
- Spray endings
- Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Meissner's corpuscles
  Krause's corpuscles
- Hair end-organs

Deep tissue sensibilities
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
- Spray endings
  Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Pacinian corpuscles
  Plus a few other variants
- Muscle endings
  Muscle spindles
  Golgi tendon receptors

Hearing
- Sound receptors of cochlea

Equilibrium
- Vestibular receptors

Arterial pressure
- Baroreceptors of carotid sinuses and aorta

II. Thermoreceptors
Cold
- Cold receptors

Warmth
- Warm receptors

III. Nociceptors
Pain
- Free nerve endings

IV. Electromagnetic Receptors
Vision
- Rods
- Cones

V. Chemoreceptors
Taste
- Receptors of taste buds

Smell
- Receptors of olfactory epithelium

Arterial oxygen
- Receptors of aortic and carotid bodies

Osmolality
- Neurons in or near supraoptic nuclei

Blood CO_2
- Receptors in or on surface of medulla and in aortic and carotid bodies

Blood glucose, amino acids, fatty acids
- Receptors in hypothalamus

شکل ۳-۵ — جدول پنج دسته گیرنده: مکانیکی، حرارتی، درد، الکترومغناطیسی و شیمیایی، با مثال هر دسته. ستون مثال‌ها همان نمونه‌هایی است که در متن مبحث آمده‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

یادداشت عضو تیم — پنج دسته در پنج خط
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: پنجگانه گایتون: پنج دسته گیرنده بر پایه محرک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ و ۴ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج دسته با مثال پیکری و غیرپیکری نوشته شد.
- ☐ مسیر اسمورسپتور → ADH → بازجذب آب گام‌به‌گام آمده است.
- ☐ جدول شکل با متن تطبیق داده شد و در زیرنویس توضیح داده شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.
- ☐ از ورود به فارماکولوژی و جزئیات هورمونی که در این جلسه تدریس نشده پرهیز شد.

برون‌گیر و درون‌گیر: گیرنده‌های پوستی و احشایی

مبحث ۷ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این تقسیم‌بندی، همان پنجگانه است ولی از زاویه محل. برای فهم مسیرهای صعودی (که از پوست می‌آیند) لازم است و همچنین توضیح می‌دهد چرا در برخی کتاب‌ها همین گیرنده‌ها با نام‌های دیگری فهرست می‌شوند.

اهداف یادگیری

- اکستروپتور و اینتروسپتور را تعریف کنید و سه زیرشاخه اکستروپتور را نام ببرید.
- شش گیرنده پوستی و محرک اختصاصی هر یک را فهرست کنید.
- تفاوت ویسروسپتور و پروپریوسپتور را با مثال توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ و ۶ لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آناتومی پوست (اپیدرم و درم) از بافت‌شناسی.

اصطلاحات کلیدی

اکستروپتور · اینتروسپتور · کیوتانئوس (جلدی) · تلرسپتور · ویسروسپتور · پروپریوسپتور.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴

در تقسیم‌بندی جامع‌تر، گیرنده‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: اکستروپتورها (برون‌گیر) که در سطوح خارجی یا نزدیک به آن هستند، و اینتروسپتورها (درون‌گیر) که در سطوح داخلی بدن قرار گرفته‌اند. اکستروپتورها خودشان سه زیرشاخه دارند: گیرنده‌های جلدی، کمورسپتورها (بویایی و چشایی) و تلرسپتورها (شنوایی و بینایی).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

- **شش گیرنده پوستی و محرک اختصاصی**
  - پاچینی: فشار عمقی و ارتعاش با فرکانس بالا.
  - مایسنر: لمس سطحی و ارتعاش با فرکانس پایین.
  - دیسک مرکل: لمس مداوم.
  - رافینی: کشش.
  - کپسول کراز: سرما (و احتمالا نقش در لمس، که محل بحث است).
  - پایانه آزاد: طیف وسیعی از محرک‌ها — لمس، درد، خارش، سرما و گرما.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

- **اینتروسپتورها**

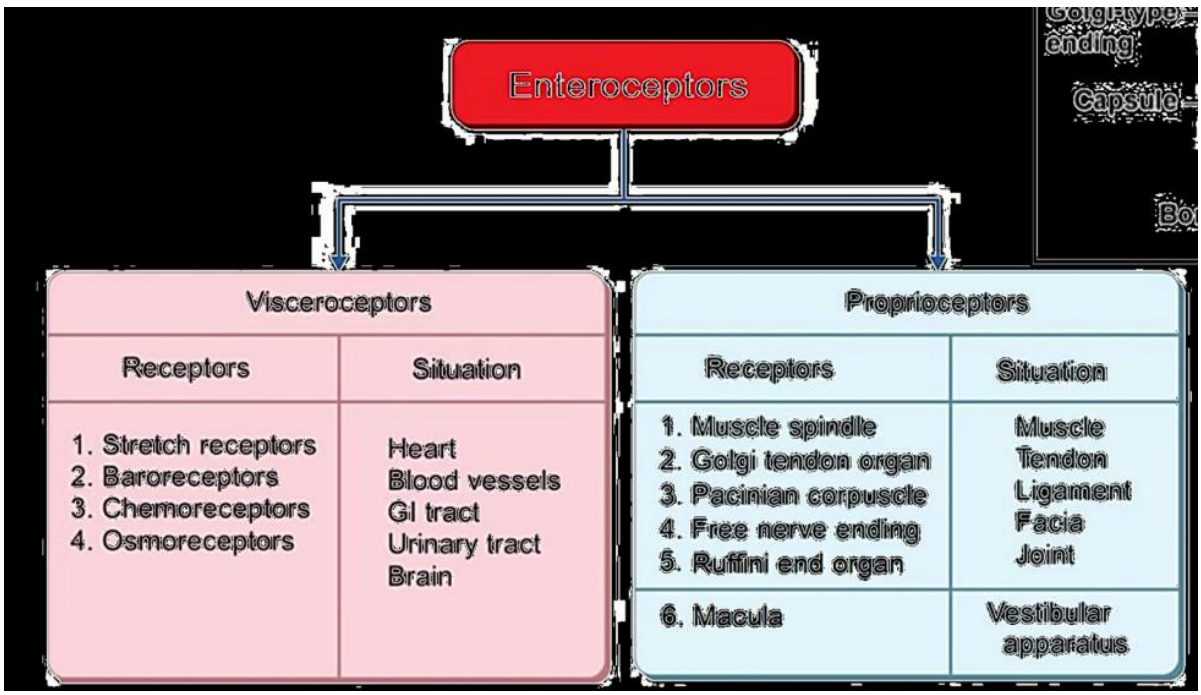
اینتروسپتورها در سطوح داخلی بدن قرار دارند و دو دسته‌اند: ویسروسپتورها (گیرنده‌های احشایی) که در قلب، دیواره عروق، دستگاه گوارش، سیستم کلیوی و مغز هستند و کارشان گزارش کشش یا فشار و ترکیب شیمیایی است؛ و پروپریوسپتورها که وضعیت اندام‌ها را گزارش می‌دهند و در مبحث ۸ باز می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

توضیح

یک گیرنده می‌تواند در چند شاخه دیده شود: پاچینی هم در فهرست برون‌گیرها است و هم در فهرست پروپریوسپتورها. این تناقض نیست؛ همان گیرنده در دو محل با دو نقش ظاهر می‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ و ۷



شکل ۳-۶ — شاخه دیگر طبقه‌بندی: اکستروپتورها در برابر ویسروسپتورها (گیرنده‌های کشش، بارورسپتورها، کمورسپتورها، اسمورسپتورها) و پروپریوسپتورها (دوک عضلانی، اندام گلژی، پاچینی، پایانه آزاد، رافینی، ماکولا) همراه با محل هر یک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — دو نمودار درختی را کنار هم بگذارید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: برون‌گیر و درون‌گیر: گیرنده‌های پوستی و احشایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو تعریف و سه زیرشاخه اکستروپتور نوشته شد.
- ☐ شش گیرنده پوستی با محرک اختصاصی فهرست شد.
- ☐ این نکته که پاچینی در دو فهرست می‌آید توضیح داده شد.
- ☐ دو شکل درختی با هدف متفاوت چاپ شدند و شکل تکراری حذف شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.

پروپریوسپتورها: دوک عضلانی، اندام گلژی و ماکولا

مبحث ۸ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

حس وضعیت بدون این سه گیرنده ممکن نیست و مبحث ۱۷ کاملا روی همین‌ها سوار است. نقش حفاظتی اندام وتری گلژی هم یک مثال بالینی روشن دارد: همان رفلکسی که باعث می‌شود جسم سنگین از دستت رها شود تا ماهیچه پاره نشود.

اهداف یادگیری

- سه گیرنده اصلی حس وضعیت را نام ببرید و محل هر یک را بگویید.
- تفاوت اطلاعات دوک عضلانی و اندام گلژی را توضیح دهید.
- نقش حفاظتی اندام گلژی را با یک مثال روزمره بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (اینتروسپتورها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار ماهیچه و تاندون و مفهوم رفلکس کششی.

اصطلاحات کلیدی

دوک عضلانی (muscle spindle) · اندام وتری گلژی (Golgi tendon organ) · ماکولا · رفلکس کششی معکوس · حس وضعیت.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۸۰

پروپریوسپتورها گیرنده‌هایی هستند که وضعیت اندام‌ها را به مغز گزارش می‌دهند. جزوه ۱۴۰۴ آن‌ها را «به شدت مهم» می‌داند و چهار گروه را نام می‌برد: گیرنده‌های دوک عضلانی، اندام وتری گلژی، گیرنده‌های مفصلی و لیگامانی، و سیستم وستیبولار (ماکولا).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

- **دوک عضلانی**

دوک‌های عضلانی در ماهیچه‌ها قرار دارند و می‌توانند کشش ماهیچه، میزان تغییر طول آن و سرعت این تغییر را درک کنند و مغز را آگاه کنند. به همین دلیل دوک، هم در حس وضعیت (مبحث ۱۷) و هم در کنترل حرکت نقش دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

- **اندام وتری گلژی**

اندام گلژی در تاندون‌ها قرار دارد و کشش یا نیروی وارد شده به ماهیچه را تشخیص می‌دهد. اثر حفاظتی آن این‌گونه است: وقتی می‌خواهید جسم بسیار سنگینی را بلند کنید و نیرو فراتر از تحمل ماهیچه باشد، این گیرنده‌ها یک رفلکس کششی معکوس راه می‌اندازند که باعث می‌شود دست ناگهان باز شود و جسم بیفتد تا ماهیچه پاره نشود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

نکته کلیدی

تفاوت را با یک جمله نگه دارید: دوک عضلانی «طول» را می‌سنجد، اندام گلژی «نیرو» را. یکی می‌گوید ماهیچه چقدر کشیده است، دیگری می‌گوید چقدر فشار تحمل می‌کند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

- **گیرنده‌های مفصلی، لیگامانی و ماکولا**
  - در لیگامان‌ها، فاسیا و مفاصل، انواع پروپریوسپتور مانند پاچینی، رافینی و پایانه‌های آزاد وجود دارد.
  - ماکولا در سیستم وستیبولار گوش داخلی هم به‌عنوان اینتروسپتور عمل می‌کند.
  - این گیرنده‌های عمقی با گیرنده‌های پوستی «همکاری» می‌کنند؛ در مبحث ۱۷ می‌بینیم سهم هر کدام به اندازه مفصل بستگی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون همین نکته را با تأکید بر «همکاری» بیان می‌کند: شناخت وضعیت، چه ایستا و چه دینامیک، به دانستن زاویه همه مفاصل در همه صفحات و نرخ تغییر آن‌ها بستگی دارد؛ بنابراین چند نوع گیرنده با هم در خدمت حس وضعیت‌اند.

منبع: گایتون، فصل ۴۷، ص ۵۸۰



شکل ۳-۷ — گیرنده‌های یک مفصل: پایانه‌های آزاد در کپسول، پایانه نوع پاچینی، پایانه نوع رافینی، پایانه نوع گلژی و پایانه‌های لیگامانی. این شکل نشان می‌دهد یک مفصل هم‌زمان چند نوع گیرنده دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — سه گیرنده، سه اطلاعات
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: پروپریوسپتورها: دوک عضلانی، اندام گلژی و ماکولا
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۸۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه گیرنده با محل و اطلاعات اختصاصی هر یک نوشته شد.
- ☐ مثال حفاظتی اندام گلژی با جزئیات آمده است.
- ☐ تفاوت «طول» و «نیرو» در یک کادر جمع‌بندی شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.
- ☐ از ورود به جزئیات رفلکس نخاعی (جلسه‌های بعد) پرهیز شد.

آناتومی پوست و محل نشستن گیرنده‌ها

مبحث ۹ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این‌که گیرنده در اپیدرم است یا درم، تعیین می‌کند لمس سطحی را گزارش کند یا فشار عمقی. همین یک نکته، پاسخ پرسش «چرا لمس و فشار با گیرنده مشترک، حس متفاوت می‌دهند» است که در مبحث ۱۶ کامل می‌شود.

اهداف یادگیری

- لایه‌های پوست را نام ببرید و گیرنده هر لایه را بگویید.
- توضیح دهید چرا پوست مودار و بی‌مو گیرنده‌های متفاوتی دارند.
- بگویید عمق گیرنده چه اثری بر نوع حسی که گزارش می‌کند دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (گیرنده‌های پوستی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آناتومی پوست از بافت‌شناسی.

اصطلاحات کلیدی

اپیدرم · درم · فولیکول مو · پوست بی‌مو (glabrous) · گیرنده سطحی و عمقی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۲

خیلی از گیرنده‌ها علاوه بر این‌که محرک‌های خاصی را درک می‌کنند، در موقعیت‌های متفاوتی از پوست هم قرار دارند. در اپیدرم (لایه سطحی)، پایانه‌های عصبی آزاد و دیسک‌های مرکل قرار دارند؛ در درم (لایه عمقی‌تر)، کپسول‌های پاچینی، رافینی و کراز در سطوح پایین‌تر و نزدیک درم هستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- **پوست مودار**

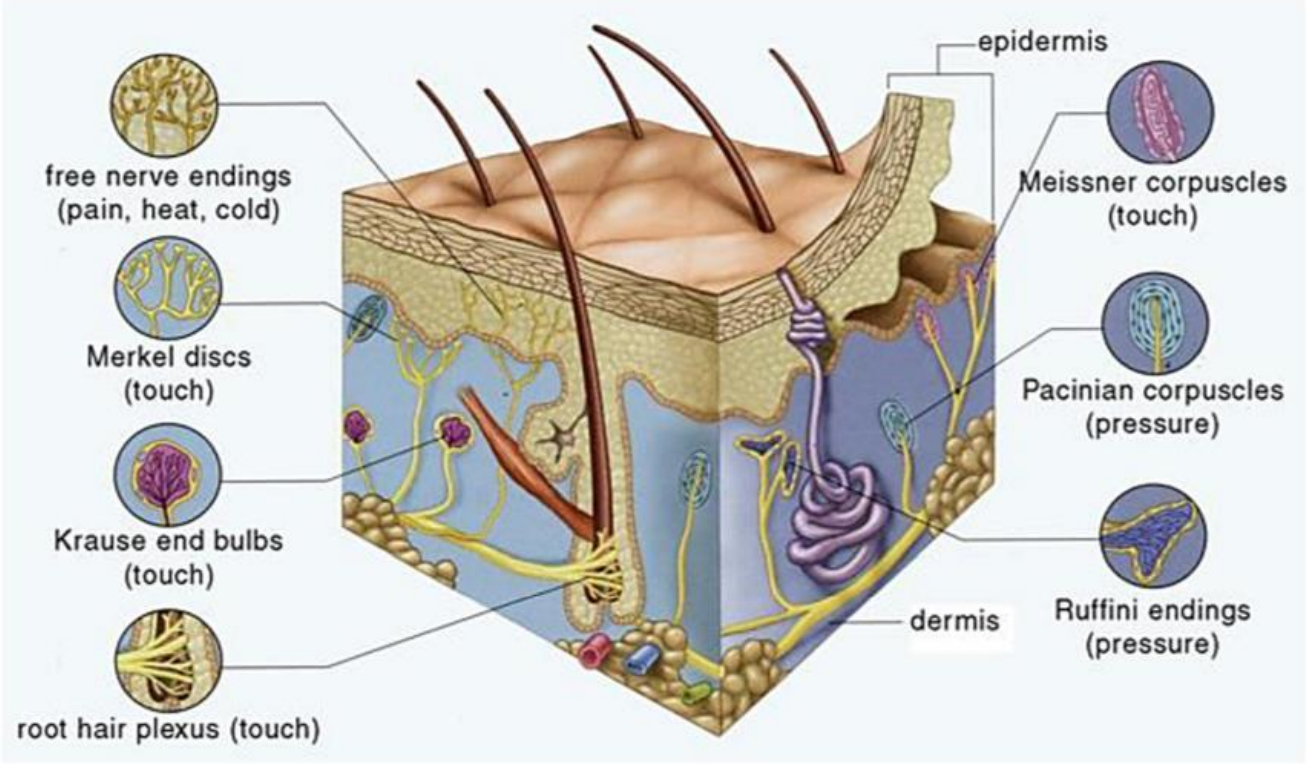
در پوست مودار، فولیکول مو به همراه پایانه عصبی حسی‌اش قرار دارد و حرکت مو و حرکت اشیا روی پوست مودار را به سیگنال تبدیل می‌کند. نکته کلیدی این است که پوست مودار تقریبا مایسنر ندارد، ولی پوست بی‌مو (مثل نوک انگشتان و لب‌ها) تراکم بالایی از مایسنر دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۲

نکته کلیدی

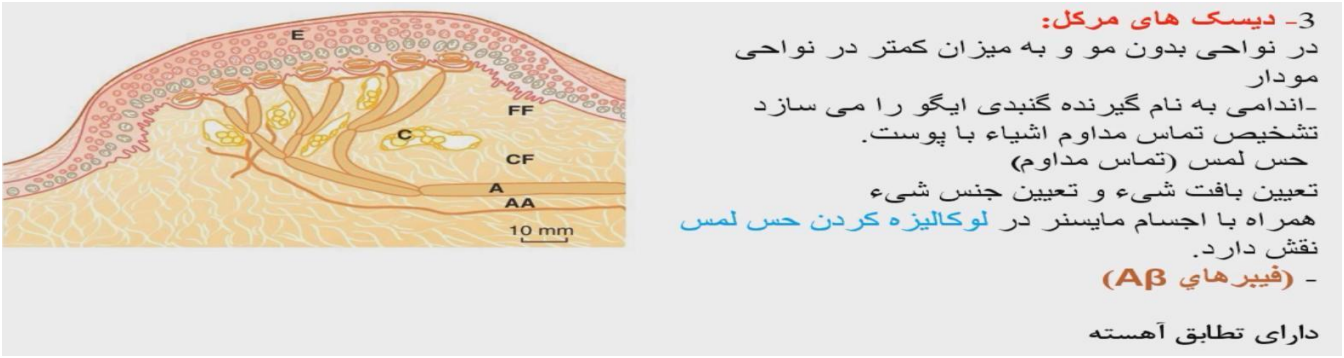
قاعده عملی: هرچه گیرنده سطحی‌تر باشد، بیشتر «تغییر» را گزارش می‌کند؛ هرچه عمیق‌تر باشد، بیشتر «وضعیت پایدار» را. همین قاعده، پایه مبحث سازش‌پذیری (مبحث ۱۵) است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ و ۱۷–۱۸



شکل ۳-۸ — مقطع پوست و محل گیرنده‌ها: پایانه‌های آزاد (درد، گرما، سرما)، دیسک‌های مرکل (لمس)، کپسول‌های کراز (لمس)، پایانه‌های رافینی (فشار)، کپسول‌های مایسنر (لمس)، پاچینی (فشار) و شبکه فولیکول مو (لمس). لایه سطحی اپیدرم و لایه عمقی درم مشخص شده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵



شکل ۳-۹ — گیرنده‌های پوست و عمق نشستن آن‌ها: پایانه‌های آزاد، مرکل و مایسنر در لایه‌های سطحی و رافینی و پاچینی در لایه‌های عمیق‌تر. همین تفکیک، مبنای تفاوت لمس و فشار است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — یک مقطع، هفت گیرنده
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: آناتومی پوست و محل نشستن گیرنده‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ و ۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ گیرنده هر لایه پوست جدا نوشته شد.
- ☐ تفاوت پوست مودار و بی‌مو با مثال آمده است.
- ☐ قاعده «سطحی = تغییر، عمقی = وضعیت پایدار» توضیح داده شد.
- ☐ دو شکل پوست با هدف متفاوت (مقطع کامل و مقایسه دو نوع) چاپ شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.

حساسیت تفکیکی و محرک مناسب

مبحث ۱۰ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چرا یک گیرنده نور را می‌فهمد و به فشار جواب نمی‌دهد؟ پاسخ، «آستانه بسیار متفاوت برای محرک غیراختصاصی» است؛ همین نکته توضیح می‌دهد چرا فشار روی کره چشم، جرقه نوری می‌سازد و چرا در آزمون‌ها این مثال تکرار می‌شود.

اهداف یادگیری

- حساسیت تفکیکی را تعریف کنید.
- مفهوم محرک مناسب (adequate stimulus) را با دو مثال توضیح دهید.
- بگویید چرا فشار روی چشم، حس بینایی می‌دهد نه حس فشار.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (پنج دسته) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم آستانه از جلسه ۲.

اصطلاحات کلیدی

حساسیت تفکیکی (differential sensitivity) · محرک مناسب · محرک غیراختصاصی · آستانه.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

پرسش این است: چگونه گیرنده‌های مختلف می‌توانند تحریکات متفاوتی را درک کنند؟ چرا یکی لمس را می‌فهمد، یکی ارتعاش را و آن یکی حرارت را؟ پاسخ، حساسیت‌های تفکیکی است: هر گیرنده برای پاسخ به یک محرک خاص تخصصی شده است و بیشترین حساسیت را به آن دارد. آن محرک، «محرک مناسب» آن گیرنده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

• مثال اول: فوتورسپتورها

محرک مناسب فوتورسپتورها نور است. این گیرنده‌ها ممکن است به شکل‌های دیگر انرژی هم پاسخ بدهند، اما آستانه آن‌ها برای محرک‌های غیراختصاصی بسیار بالاتر است. مثلا فشار روی کره چشم هم می‌تواند استوانه‌ها و مخروطی‌ها را تحریک کند، اما آستانه آن‌ها برای فشار خیلی بالاتر از آستانه گیرنده‌های فشار پوست است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹

• مثال دوم: نوسیسپتورها

گیرنده‌های درد پوست هیچ‌وقت به یک لمس ساده یا فشار خیلی آهسته پاسخ نمی‌دهند؛ اما وقتی محرک‌های لمسی خیلی شدید می‌شوند و می‌توانند به بافت آسیب بزنند، به شدت حساس می‌شوند و پاسخ می‌دهند. یعنی همان محرک، در شدت پایین ignored و در شدت بالا ادراک می‌شود — و مرز این دو، آستانه است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

گایتون — حساسیت تفکیکی گیرنده‌ها و محرک مناسب

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, p. 559

How do two types of sensory receptors detect different types of sensory stimuli?
[p. 559]

The answer is, by “differential sensitivities.” That is, each type of receptor is highly sensitive to one type of stimulus for which it is designed and yet is almost nonresponsive to other types of sensory stimuli.
[p. 559]

Thus, the rods and cones of the eyes are highly responsive to light but are almost completely nonresponsive to normal ranges of heat, cold, pressure on the eyeballs, or chemical changes in the blood.
[p. 559]

Finally, pain receptors in the skin are almost never stimulated by usual touch or pressure stimuli but do become highly active the moment tactile stimuli become severe enough to damage the tissues.
[p. 559]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو نوع گیرنده حسی، چگونه دو نوع محرک مختلف را تشخیص می‌دهند؟ پاسخ، «حساسیت‌های تفکیکی» است؛ یعنی هر نوع گیرنده به یک نوع محرک که برای آن طراحی شده بسیار حساس است و در برابر انواع دیگر محرک تقریبا بی‌پاسخ می‌ماند.

بنابراین استوانه‌ها و مخروطی‌های چشم به نور بسیار پاسخ‌داده‌اند اما در برابر بازه‌های معمول گرما، سرما، فشار روی کره چشم یا محرک‌های شیمیایی تقریبا کاملا بی‌پاسخ‌اند.

در نهایت، گیرنده‌های درد پوست تقریبا هرگز با لمس یا فشار معمولی تحریک نمی‌شوند، اما همان لحظه‌ای که محرک لمسی به اندازه‌ای شدید شود که بافت را آسیب بزند، به‌شدت فعال می‌شوند.

این سه جمله، هر دو مثال مبحث (فوتورسپتور و نوسیسپتور) را با منبع پوشش می‌دهند.

نکته کلیدی

مثال فشار روی چشم را در ذهن نگه دارید: خروجی «جرقه نوری» است، نه حس فشار. دلیلش این است که فیبر تحریک‌شده به مرکز بینایی می‌رود؛ به همین دلیل مبحث ۱۱ (خطوط نشان‌دار) بلافاصله بعد از این مبحث می‌آید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

یادداشت عضو تیم — آستانه، نه ناتوانی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: حساسیت تفکیکی و محرک مناسب
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف حساسیت تفکیکی با منبع آمده است.
- ☐ دو مثال (فوتورسپتور و نوسیسپتور) جدا توضیح داده شد.
- ☐ نکته «آستانه بالاتر برای محرک غیراختصاصی» با کادر هشدار روشن شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ پیوند با مبحث ۱۱ در یک جمله آمده است.

اصل خطوط نشان‌دار

مبحث ۱۱ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اگر همه فیبرها فقط پتانسیل عمل می‌فرستند، پس چرا حس‌ها متفاوت‌اند؟ پاسخ این پرسش، یکی از اصول پایه نوروفیزیولوژی حسی است و در تمام جلسات حسی بعد به آن ارجاع می‌دهیم.

اهداف یادگیری

- اصل خطوط نشان‌دار را در یک جمله تعریف کنید.
- توضیح دهید چرا تحریک یک فیبر درد با برق هم درد ایجاد می‌کند.
- بگویید «نقطه پایان» فیبر در مغز چه نقشی در نوع حس دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ (محرک مناسب) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مسیرهای حسی صعودی به‌صورت کلی (جزئیات در مبحث‌های ۱۹ و ۲۰).

اصطلاحات کلیدی

خط نشان‌دار (labeled line) · مدالیته · مسیر اختصاصی · نقطه پایان در CNS.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

پرسش اساسی این است: همه محرک‌ها در نهایت پتانسیل عمل می‌سازند؛ پس چرا مدالیته‌های حسی مختلف را درک می‌کنیم؟ پاسخ، اصل خطوط نشان‌دار است: هر فیبر عصبی که از یک گیرنده حسی منشأ می‌گیرد به نقطه خاصی در دستگاه عصبی مرکزی ختم می‌شود و همین نقطه، نوع حس را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

مثال روشن آن گیرنده درد است: تحریک آن می‌تواند با فشار شدید، حرارت بالا یا جریان الکتریسیته باشد؛ در تمام این موارد فرد درد را درک می‌کند. پس فیبر حسی «فقط یک نوع حس» را منتقل می‌کند، چون فقط به یک نقطه مشخص می‌رسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

گایتون — اصل خطوط نشان‌دار

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, p. 559

Each of the principal types of sensation that we can experience—pain, touch, sight, sound, and so forth—is called a modality of sensation.
[p. 559]

Yet despite the fact that we experience these different modalities of sensation, nerve fibers transmit only impulses.
[p. 559]

The answer is that each nerve tract terminates at a specific point in the central nervous system, and the type of sensation felt when a nerve fiber is stimulated is determined by the point in the nervous system to which the fiber leads.
[p. 559]

For instance, if a pain fiber is stimulated, the person perceives pain regardless of what type of stimulus excites the fiber.
[p. 559]

This specificity of nerve fibers for transmitting only one modality of sensation is called the labeled line principle.
[p. 559]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هر یک از انواع اصلی حسی که می‌توانیم تجربه کنیم — درد، لمس، بینایی، شنوایی و غیره — یک «مدالیته حسی» نامیده می‌شود. با این حال، با وجود این‌که این مدالیته‌های مختلف را تجربه می‌کنیم، فیبرهای عصبی تنها پتانسیل عمل منتقل می‌کنند.

پاسخ این است که هر راه عصبی در نقطه مشخصی از دستگاه عصبی مرکزی پایان می‌یابد و نوع حسی که با تحریک یک فیبر عصبی احساس می‌شود، به همان نقطه‌ای از دستگاه عصبی بستگی دارد که فیبر به آن می‌رسد.

مثلا اگر یک فیبر درد تحریک شود، فرد درد را درک می‌کند، صرف‌نظر از این‌که چه نوع محرکی آن فیبر را تحریک کرده باشد.

این قطعه، همان استدلال مبحث است: مدالیته از «مسیر» می‌آید، نه از «نوع پیام».

توضیح

پیامد مهم: اگر یک فیبر حسی را در مسیرش تحریک کنید، فرد همان حسی را می‌گیرد که آن مسیر می‌دهد — نه حسی متناسب با محرک. به همین دلیل در بعضی جراحی‌ها تحریک عصب بینایی «جرقه نور» می‌دهد.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ و مبحث ۱۰

یادداشت عضو تیم — «مسیر» تعیین‌کننده است
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: اصل خطوط نشان‌دار

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف اصل با ذکر منبع آمده است.
- ☐ مثال فیبر درد کامل توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- ☐ پیوند این اصل با مبحث‌های ۱۹ و ۲۰ در یک جمله آمده است.
- ☐ از تعمیم‌های بالینی که در درس گفته نشده پرهیز شد.

پتانسیل گیرنده و دو راه تولید پیام عصبی

مبحث ۱۲ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قلب الکتروفیزیولوژی این جلسه: پتانسیل مولد چگونه ساخته می‌شود و چرا در سلول‌های مویی شنوایی و تعادل با پتاسیم و نه سدیم. دو مسیر (پایانه عصبی و سلول اختصاصی) باید کنار هم دیده شوند تا مبحث ۱۳ و ۱۴ معنا پیدا کنند.

اهداف یادگیری

- پتانسیل گیرنده را تعریف کنید و سه علت ایجاد آن را نام ببرید.
- دو مسیر تولید پیام (پایانه عصبی و سلول اختصاصی) را مرحله‌به‌مرحله مقایسه کنید.
- بگویید چرا در سلول‌های مویی، پتاسیم نقش اصلی را دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (ترانسداکشن) و مفهوم کانال یونی لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پتانسیل استراحت و آستانه از جلسه ۲.

اصطلاحات کلیدی

پتانسیل گیرنده (receptor potential) · پتانسیل مولد (generator potential) · کانال مکانیکی · سلول مویی · اگزوسیتوز.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۰–۵۶۱

گیرنده‌های حسی از هر دسته‌ای که باشند، در حالت عادی یک پتانسیل استراحت دارند. وقتی محرک به آن‌ها اعمال می‌شود، پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می‌کند؛ به این تغییر، پتانسیل مولد یا پتانسیل گیرنده می‌گوییم. علت اصلی ایجاد آن، باز شدن کانال‌های یونی و تغییر نفوذپذیری غشاست؛ و این تغییر می‌تواند به سه دلیل باشد: محرک مکانیکی، محرک شیمیایی، یا تغییر دما.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

- **دو مسیر، یک نتیجه**

حالت اول — پایانه عصبی (مثل گیرنده‌های لمس): محرک کانال‌های ویژه و وابسته به کشش را باز می‌کند؛ سدیم وارد می‌شود؛ پتانسیل غشا تغییر می‌کند (پتانسیل گیرنده)؛ اگر دپلاریزاسیون به آستانه برسد، کانال‌های سدیمی ولتاژی در منطقه دورتر باز می‌شوند و پتانسیل عمل ساخته می‌شود؛ سپس پیام به پایانه آکسونی می‌رسد و میانجی رها می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱

حالت دوم — سلول اختصاصی (مثل فوتورسپتورها): این سلول‌ها مستقیما قابلیت تولید پتانسیل عمل را ندارند. ابتدا سدیم وارد می‌شود و غشا دپلاریزه می‌شود؛ سپس کانال‌های کلسیمی ولتاژی باز می‌شوند و کلسیم وارد می‌شود؛ کلسیم برای جوش خوردن وزیکول‌ها لازم است؛ گیرنده میانجی را رها می‌کند؛ میانجی روی نورون حسی بعدی می‌نشیند و کانال‌های وابسته به لیگاند آن را باز می‌کند؛ و تازه در این نورون است که پتانسیل عمل تولید می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

هشدار

استثنای مهم: در سلول‌های مویی شنوایی و تعادل، پتانسیل گیرنده برخلاف اکثر سلول‌ها با افزایش نفوذپذیری به یون پتاسیم ایجاد می‌شود. این استثنا در آزمون‌ها یک سؤال ثابت است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

گایتون — پتانسیل گیرنده و رابطه آن با پتانسیل عمل

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, pp. 560–561

All sensory receptors have one feature in common.
[p. 560]

Whatever the type of stimulus that excites the receptor, its immediate effect is to change the membrane electrical potential of the receptor.
[p. 560]

This change in potential is called a receptor potential.
[p. 560]

When the receptor potential rises above the threshold for eliciting action potentials in the nerve fiber attached to the receptor, then action potentials occur, as illustrated in Figure 46-2.
[p. 561]

Note also that the more the receptor potential rises above the threshold level, the greater becomes the action potential frequency.
[p. 561]

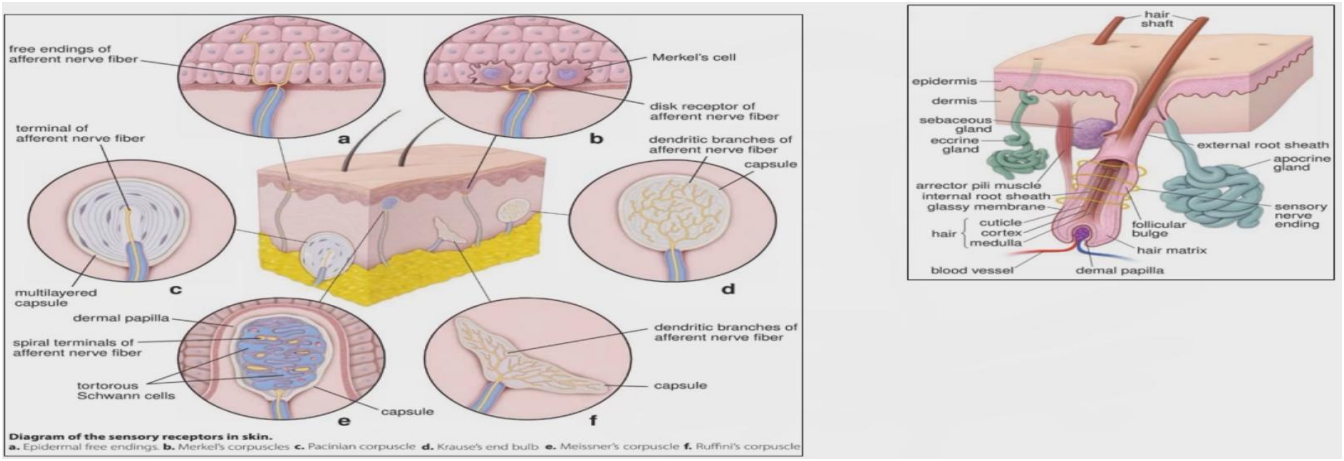
ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

همه گیرنده‌های حسی یک ویژگی مشترک دارند. هر نوع محرکی که گیرنده را تحریک کند، اثر فوری‌اش تغییر پتانسیل الکتریکی غشای گیرنده است.

این تغییر پتانسیل، پتانسیل گیرنده نامیده می‌شود.

وقتی پتانسیل گیرنده از آستانه ایجاد پتانسیل عمل در فیبر عصبی متصل به گیرنده بالاتر می‌رود، پتانسیل عمل ایجاد می‌شود (شکل ۴۶-۲). توجه کنید که هرچه پتانسیل گیرنده بیشتر از آستانه بالا برود، فرکانس پتانسیل عمل بیشتر می‌شود.

جمله آخر، پل مستقیم به مبحث ۱۴ است: شدت، در «تعداد» کد می‌شود نه در «دامنه».



شکل ۳-۱۰ — دو مسیر در یک تصویر: (a) پتانسیل گیرنده در پایانه حسی تخصص‌یافته (کانال مکانیکی، ورود سدیم، پتانسیل عمل مستقیم)؛ (b) پتانسیل گیرنده در سلول گیرنده جداگانه (ورود کلسیم، رهایش میانجی، گیرنده شیمیایی روی نورون بعدی). مقایسه دو پنل، کل این مبحث است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

یادداشت عضو تیم — دو ستون برای دو مسیر
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: پتانسیل گیرنده و دو راه تولید پیام عصبی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۰–۵۶۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه علت ایجاد پتانسیل گیرنده فهرست شد.
- ☐ دو مسیر با فهرست مرحله‌به‌مرحله مقایسه شد.
- ☐ استثنای سلول مویی و نقش پتاسیم در کادر هشدار آمده است.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- ☐ پیوند با مبحث ۱۴ در یک جمله آمده است.

کپسول پاچینی: ساختار، مکانیسم و گره اول رانویه

مبحث ۱۳ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پاچینی آزمایشگاه زنده پتانسیل گیرنده است: هر جای این جلسه گم شدید، به این مبحث برگردید. نقش گره اول رانویه هم توضیح می‌دهد پیام از کجا «پتانسیل عمل» می‌شود — نکته‌ای که در آزمون‌ها زیاد پرسیده می‌شود.

اهداف یادگیری

- ساختار کپسول پاچینی را با لایه‌ها و نوع سلول‌ها توصیف کنید.
- مکانیسم تولید پتانسیل گیرنده در آن را مرحله‌به‌مرحله بگویید.
- نقش گره اول رانویه و «مدارهای موضعی» را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (پتانسیل گیرنده) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور غلاف میلین و گره رانویه از جلسه ۲.

اصطلاحات کلیدی

کپسول پاچینی · لایه‌های متحدالمرکز · سلول شوان تغییرشکل‌یافته · مدار موضعی · گره اول رانویه.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۱–۵۶۲

گیرنده پاچینی به خاطر اندازه نسبتا بزرگی که دارد، در مطالعات حس لمس بسیار استفاده می‌شود. ساختار آن کپسولی پیازی‌شکل است که از ۲۰ تا ۶۰ لایه متحدالمرکز ساخته شده؛ لایه‌های مرکزی‌تر از سلول‌های تغییر شکل‌یافته شوان و لایه‌های محیطی‌تر از سلول‌های اپیتلیالی ساخته شده‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

رشته عصبی: پایانه عصبی مرکزی در این کپسول میلین ندارد، اما بقیه فیبر که پیام را منتقل می‌کند میلین‌دار است. شاید یکی دو غلاف میلین هم توسط کپسول احاطه شده باشند، ولی قسمت مرکزی کاملا بدون میلین است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

- **مکانیسم، مرحله به مرحله**

۱ تغییر شکل کپسول: کپسول انعطاف‌پذیر است، پس فرورفتگی ایجاد می‌شود و لایه‌ها فشردگی را به نورون مرکزی منتقل می‌کنند.

۲ باز شدن کانال‌های مکانیکی روی قسمت مرکزی نورون.

۳ ورود سدیم، دپلاریزاسیون و ایجاد پتانسیل گیرنده.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

وقتی نقطه مرکزی دپلاریزه شد، جریانات یونی به سمت نقاط تحریک‌نشده حرکت می‌کنند و آن‌ها را مثبت‌تر می‌کنند؛ به این جریان‌ها «مدارهای موضعی» می‌گوییم. این جریانات تا اولین گره رانویه — که تراکم بالایی از کانال‌های سدیمی ولتاژی دارد — گسترش می‌یابند. اگر پتانسیل گیرنده به حد کافی قوی باشد، در همان‌جا آستانه رد می‌شود و پتانسیل عمل تولید می‌گردد. به همین دلیل تولید پتانسیل عمل از گره اول رانویه به بعد شروع می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

گایتون — پاچینی: از تغییر شکل کپسول تا گره اول رانویه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, pp. 561–562

Observe the small area of the terminal fiber that has been deformed by compression of the corpuscle, and note that ion channels have opened in the membrane, allowing positively charged sodium ions to diffuse to the interior of the fiber.
[p. 561]

At the first node of Ranvier, which itself lies inside the capsule of the pacinian corpuscle, the local current flow depolarizes the fiber membrane at this node, which then sets off typical action potentials that are transmitted along the nerve fiber toward the central nervous system.
[p. 561]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

به آن ناحیه کوچک از فیبر پایانه توجه کنید که با فشردگی کپسول تغییر شکل یافته و ببینید کانال‌های یونی در غشا باز شده‌اند و می‌گذارند یون‌های سدیم با بار مثبت به درون فیبر نفوذ کنند. این کار، مثبت‌بودن درون فیبر را افزایش می‌دهد و همان «پتانسیل گیرنده» است.

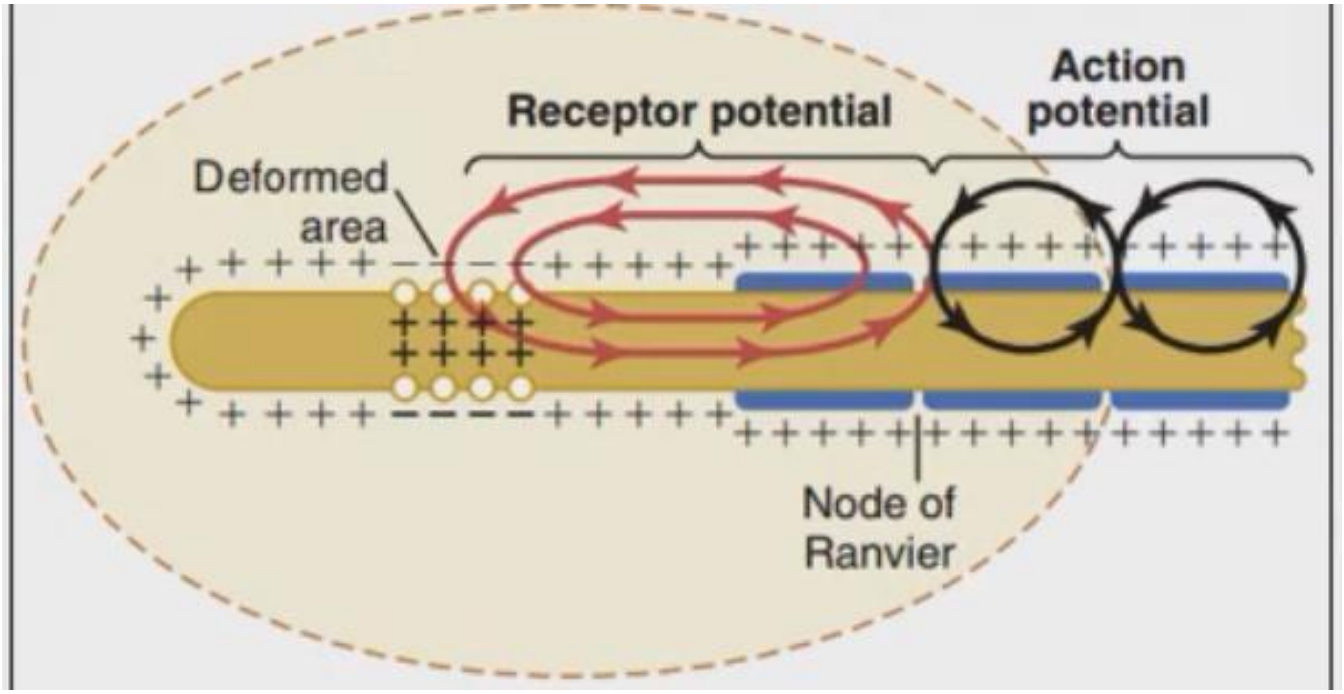
پتانسیل گیرنده به‌نوبه خود یک مدار موضعی جریان ایجاد می‌کند که در طول فیبر عصبی گسترش می‌یابد. در گره اول رانویه — که خودش درون کپسول پاچینی قرار دارد — جریان موضعی، غشای فیبر را در این گره دپلاریزه می‌کند و در همان‌جا پتانسیل‌های عمل معمول را راه می‌اندازد که در طول فیبر عصبی به سمت دستگاه عصبی مرکزی منتقل می‌شوند.

این قطعه، دقیقا همان استدلال «گره اول رانویه» در متن جزوه است؛ دقت کنید که گره اول درون کپسول قرار دارد.

هشدار

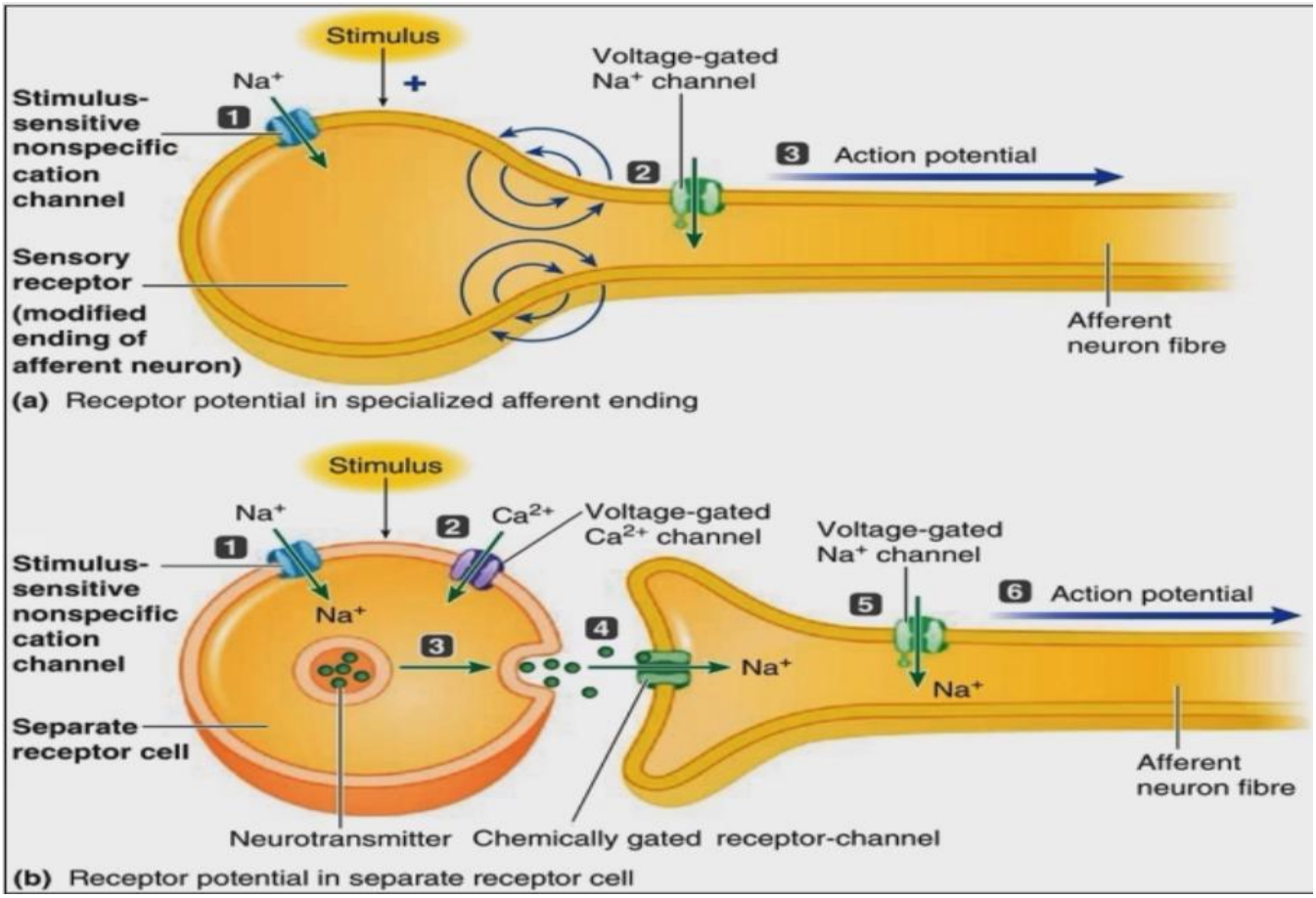
اشتباه رایج: «پتانسیل گیرنده در طول آکسون می‌رود و بعد پتانسیل عمل می‌شود». پتانسیل گیرنده یک پتانسیل موضعی است که با فاصله کم می‌شود؛ آن‌چه می‌رود، جریان موضعی است و پتانسیل عمل فقط از گره رانویه به بعد تولید می‌شود.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲



شکل ۳-۱۱ — ساختار کپسول پاچینی: لایه‌های متحدالمرکز و فیبر عصبی مرکزی بدون میلین در هسته. همین آرایش، انتقال فشردگی سطحی به نوک فیبر را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲



شکل ۳-۱۲ — تولید پتانسیل گیرنده و تبدیل آن به پتانسیل عمل: ناحیه دفرمه‌شده غشا، جریان موضعی (فلش‌ها) و گره رانویه‌ای که پتانسیل عمل از آن آغاز می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — سه مرحله، یک گره
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: کپسول پاچینی: ساختار، مکانیسم و گره اول رانویه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۱–۵۶۲

کارهای پیش از تحویل

- [ ] ساختار کپسول با تعداد لایه و نوع سلول نوشته شد.
- [ ] مکانیسم سه‌مرحله‌ای و نقش مدارهای موضعی توضیح داده شد.
- [ ] نقش گره اول رانویه با ارجاع گایتون آمده است.
- [ ] دو شکل (ساختار و مکانیسم) با هدف متفاوت چاپ شد.
- [ ] کادر هشدار برای تفکیک پتانسیل موضعی و پتانسیل عمل آمده است.

کدگذاری شدت: دامنه، فرکانس و منحنی لگاریتمی

مبحث ۱۴ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پتانسیل گیرنده مدرج است و پتانسیل عمل همه‌یاهیچ. مغز شدت را از تعداد پتانسیل‌های عمل می‌فهمد، نه از اندازه آن‌ها؛ و رابطه شدت محرک با دامنه، لگاریتمی است. این دو جمله، بیشترین سؤال آزمونی این جلسه‌اند.

اهداف یادگیری

- سه حالت محرک (زیر آستانه، آستانه، فوق آستانه) را با پیامد هر یک توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا دامنه پتانسیل عمل با شدت محرک تغییر نمی‌کند.
- شکل منحنی شدت–دامنه را تفسیر کنید و مثال وزنه را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ (پاچینی و آستانه) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور همه‌یاهیچ و کدگذاری فرکانسی از جلسه ۲.

اصطلاحات کلیدی

پتانسیل مدرج (graded) · همه‌یاهیچ · فرکانس پتانسیل عمل · منحنی لگاریتمی · آستانه.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۹–۵۸۰

پتانسیل گیرنده به اولین گره رانویه می‌رسد و اینجا سه حالت پیش می‌آید. اگر شدت محرک کم باشد (زیر آستانه)، پتانسیل گیرنده نمی‌تواند پتانسیل غشا را در گره اول به آستانه برساند؛ پس کانال‌های سدیمی ولتاژی باز نمی‌شوند و هیچ پتانسیل عملی ثبت نمی‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

اگر شدت بیشتر شود (رسیدن به آستانه)، سدیم بیشتری وارد می‌شود، پتانسیل گیرنده قوی‌تر و بلندتر می‌شود و پتانسیل عمل ایجاد می‌شود؛ و از آن نقطه به بعد مثل دومینو در نقاط بعدی نورون هم با همان فرکانس ثبت می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

اگر شدت خیلی زیاد باشد (فوق آستانه)، ولتاژ در گره اول نه‌تنها به آستانه می‌رسد بلکه از آن هم بالاتر می‌رود؛ در این حالت فرکانس پتانسیل‌های عمل بیشتر می‌شود. تفاوت حالت آستانه‌ای و فوق‌آستانه‌ای همین فرکانس است، نه دامنه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

• منحنی لگاریتمی

با افزایش شدت محرک، دامنه پتانسیل گیرنده زیاد می‌شود، اما این رابطه خطی نیست؛ منحنی لگاریتمی (یا توانی) است و شیب آن همه‌جا یکسان نیست. در شدت‌های کم، شیب تند است و کوچک‌ترین تغییر، تغییر بزرگی در پتانسیل گیرنده می‌سازد؛ در شدت‌های زیاد، شیب ملایم است و برای درک تغییر به تغییر بزرگ‌تری نیاز داریم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

مثال جزوه: یک وزنه ۱۰ گرمی در دست دارید؛ اضافه کردن ۱ گرم فورا حس می‌شود. اما روی وزنه ۱۰۰ گرمی، همان ۱ گرم حس نمی‌شود و برای درک تغییر باید ۱۰ تا ۲۰ گرم اضافه کنید. این همان تفاوت شیب در دو ناحیه منحنی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

گایتون — تفسیر شدت محرک حسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, pp. 579–580

At low stimulus intensity, slight changes in intensity increase the potential markedly, whereas at high levels of stimulus intensity, further increases in receptor potential are slight.

[p. 580]

Thus, the pacinian corpuscle is capable of accurately measuring extremely minute changes in stimulus at low-intensity levels, but at high-intensity levels, the change in stimulus must be much greater to cause the same amount of change in receptor potential.

[p. 580]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در شدت‌های کم محرک، تغییرات اندک در شدت، پتانسیل را به‌شکل محسوسی افزایش می‌دهد؛ در حالی که در سطوح بالای شدت، افزایش‌های بیشتر در پتانسیل گیرنده اندک است.

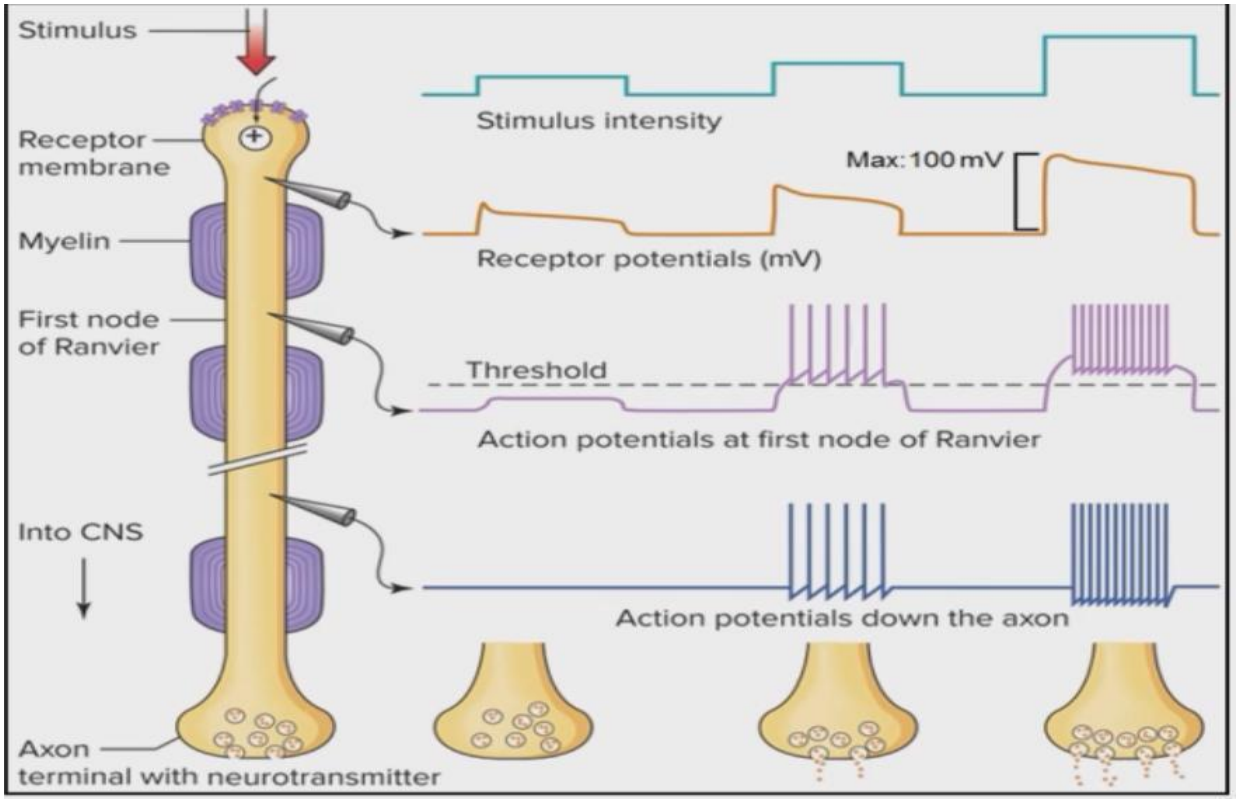
بنابراین کپسول پاچینی می‌تواند تغییرات بسیار کوچک محرک را در سطوح شدت پایین به‌دقت اندازه بگیرد، اما در سطوح شدت بالا، تغییر محرک باید بسیار بزرگ‌تر باشد تا همان مقدار تغییر در پتانسیل گیرنده را بسازد.

این دو جمله، همان منحنی لگاریتمی و مثال وزنه در جزوه را با منبع پشتیبانی می‌کند.

نکته کلیدی

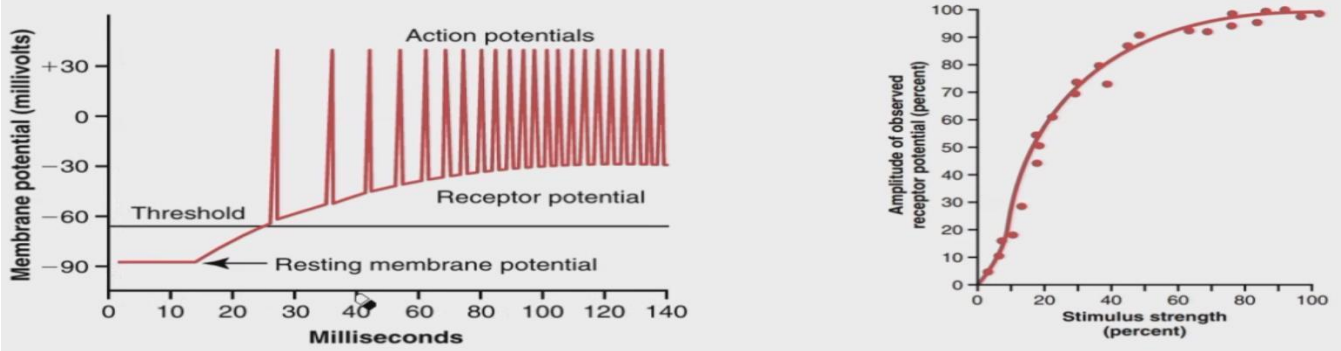
جمع‌بندی دو پتانسیل: پتانسیل عمل تابع قانون همه‌یاهیچ است، مدرج نیست و جمع‌پذیری ندارد؛ پتانسیل گیرنده مدرج است، با شدت محرک زیاد می‌شود و جمع‌پذیری دارد. این تقابل را در یک خط بنویسید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴



شکل ۳-۱۳ — چهار ردیف هم‌زمان: شدت محرک، پتانسیل گیرنده (بیشینه ۱۰۰ میلی‌ولت)، پتانسیل عمل در گره اول رانویه و پتانسیل عمل در طول آکسون. با افزایش شدت، دامنه پتانسیل گیرنده بالا می‌رود، اما دامنه پتانسیل عمل ثابت می‌ماند و فقط تعدادش زیاد می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳



شکل ۳-۱۴ — دو نگاه به کدگذاری شدت: در پنل چپ پتانسیل گیرنده برحسب میلی‌ثانیه (از آستانه تا پتانسیل استراحت) و در پنل راست دامنه پتانسیل گیرنده برحسب شدت محرک. پنل راست همان منحنی لگاریتمی است: شیب تند در شدت کم و شیب ملایم در شدت زیاد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — شدت را از کجا می‌فهمیم؟
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: کدگذاری شدت: دامنه، فرکانس و منحنی لگاریتمی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۹–۵۸۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه حالت محرک با پیامد هر یک نوشته شد.
- ☐ تفاوت پتانسیل مدرج و همه‌یاهیچ در کادر جمع‌بندی شد.
- ☐ منحنی لگاریتمی با مثال وزنه توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- ☐ از افزودن عدد یا منحنی که در منبع نبوده پرهیز شد.

سازش‌پذیری: گیرنده‌های فازیک و تونیک

مبحث ۱۵ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چرا ساعت را روی دستت حس نمی‌کنی ولی لباس را حس می‌کنی؟ پاسخ در سازش‌پذیری است و در دو مکانیسم آن (توزیع مایع کپسول و تطابق کانال سدیمی). این مبحث یکی از پرتکرارترین بخش‌های آزمون است.

اهداف یادگیری

- سازش‌پذیری را تعریف کنید و دو دسته آن را نام ببرید.
- دو مکانیسم سازش در پاچینی را توضیح دهید.
- تفاوت پاسخ پاچینی، مایسنر، مرکل و رافینی را در یک نمودار توصیف کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۴ (کدگذاری شدت) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار کپسول پاچینی از مبحث ۱۳.

اصطلاحات کلیدی

سازش‌پذیری (adaptation) · فازیک (تندسازش) · تونیک (کندسازش) · تطابق (accommodation) · گیرنده سرعت.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۲–۵۶۳

اگر یک محرک ثابت و مداوم به گیرنده اعمال شود، در ابتدا پتانسیل گیرنده و به دنبال آن پتانسیل عمل با فرکانس بالا تولید می‌شود؛ اما به مرور، پاسخ‌دهی گیرنده کاهش می‌یابد و فرکانس تخلیه کم می‌شود. به این پدیده سازش‌پذیری می‌گوییم و بر اساس سرعت آن، گیرنده‌ها دو دسته‌اند: فازیک (تندسازش) و تونیک (کندسازش).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

• گیرنده‌های فازیک

این گیرنده‌ها را گیرنده سرعت یا گیرنده حرکت هم می‌نامند. حضور مداوم محرک را گزارش نمی‌کنند؛ کارشان این است که تغییرات (تغییر قدرت، سرعت یا حرکت محرک) را سریع به سیستم عصبی اطلاع دهند. نقششان فقط «اعلام تغییر سریع» است؛ مثل پاچینی و مایسنر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

یکی از وظایف جالب این گیرنده‌ها، نقش پیش‌بینی‌کننده است: گیرنده‌های مجاری نیم‌دایره هنگام دویدن و تغییر مسیر یا سرعت چرخش به سرعت فعال می‌شوند و با محاسبه سرعت، پیش‌بینی می‌کنند بدن در چند ثانیه آینده چقدر می‌خواهد بچرخد؛ نتیجه به CNS می‌رسد تا موقعیت پاها جوری تنظیم شود که تعادل حفظ شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

• گیرنده‌های تونیک

این گیرنده‌ها تا زمانی که محرک حضور دارد پیام می‌فرستند، هرچند ممکن است فرکانسشان کمی کم شود. وظیفه اصلی‌شان تشخیص حضور مداوم محرک و گزارش شرایط پایدار بدن است. مثال‌های مهم: دوک عضلانی، اندام وتری گلژی، رافینی و مرکل، گیرنده‌های سرما، ماکولا، بارورسپتورها و کمورسپتورهای شریانی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

• دو مکانیسم سازش در پاچینی

۱ بازگشت کپسول به حالت اولیه: کپسول خاصیت الاستیک دارد و مایع درون آن سریع طوری توزیع می‌شود که همه‌چیز به حالت اولیه برگردد؛ اثر تحریک مکانیکی از بین می‌رود و گیرنده دیگر پتانسیلی تولید نمی‌کند.

۲ غیرفعال شدن کانال‌های سدیمی (پدیده تطابق یا accommodation): حتی اگر کپسول باز هم تغییر شکل بدهد، کانال‌های سدیمی غیرفعال شده‌اند و پاسخ نمی‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — سازش‌پذیری: مکانیسم و دو دسته تونیک و فازیک
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, pp. 562–563

Adaptation occurs in this receptor in two ways.
[p. 562]
First, the pacinian corpuscle is a viscoelastic structure, so that when a distorting force is suddenly applied to one side of the corpuscle, this force is instantly transmitted by the viscous component of the corpuscle directly to the same side of

the central nerve fiber, thus eliciting a receptor potential.
[p. 562]
However, within a few hundredths of a second, the fluid within the corpuscle redistributes and the receptor potential is no longer elicited.
[p. 562]
Because the slowly adapting receptors can continue to transmit information for many hours, they are called tonic receptors.
[p. 562]
Therefore, these receptors are called rate receptors, movement receptors, or phasic receptors.
[p. 563]
Thus, in the case of the pacinian corpuscle, sudden pressure applied to the tissue excites this receptor for a few milliseconds, and then its excitation is over even though the pressure continues.
[p. 563]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سازش در این گیرنده به دو شکل رخ می‌دهد. نخست، کپسول پاچینی ساختاری ویسکوالاستیک است؛ وقتی نیروی تغییرشکل‌دهنده به‌طور ناگهانی به یک سمت کپسول وارد می‌شود، این نیرو فورا توسط جزء ویسکوز کپسول مستقیما به همان سمت فیبر عصبی مرکزی منتقل می‌شود و پتانسیل گیرنده ایجاد می‌کند. اما در عرض چند صدم ثانیه، مایع درون کپسول بازتوزیع می‌شود و دیگر پتانسیل گیرنده ایجاد نمی‌شود.

چون گیرنده‌های کندسازش می‌توانند ساعت‌های زیادی به انتقال اطلاعات ادامه دهند، آن‌ها را گیرنده‌های تونیک می‌نامند.

گیرنده‌هایی که سریع سازش می‌کنند نمی‌توانند سیگنال پیوسته منتقل کنند، چون فقط زمانی تحریک می‌شوند که شدت محرک تغییر کند؛ با این حال در همان لحظه تغییر شدید پاسخ می‌دهند. بنابراین به آن‌ها گیرنده سرعت، گیرنده حرکت یا گیرنده فازیک می‌گویند.

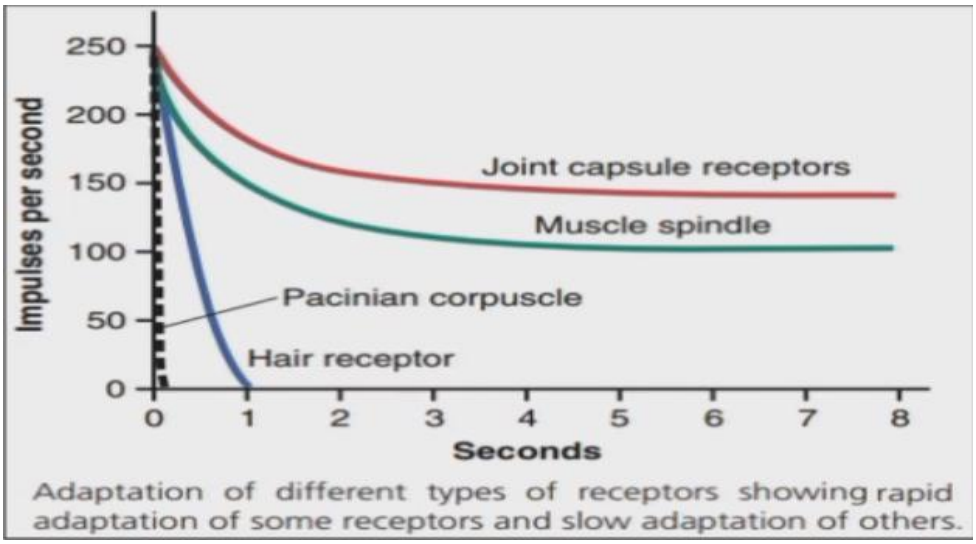
پس در مورد کپسول پاچینی، فشار ناگهانی وارد بر بافت این گیرنده را برای چند میلی‌ثانیه تحریک می‌کند و بعد تحریک تمام می‌شود، هرچند فشار ادامه دارد؛ اما بعدا، هنگام برداشته شدن فشار، دوباره سیگنال می‌فرستد.

این قطعه هر دو مکانیسم (ویسکوالاستیک/بازتوزیع مایع و رفتار فازیک) را با منبع پوشش می‌دهد.

نکته امتحانی

نکته تکرارشونده آزمون: پاچینی فقط «آغاز و پایان تغییر» را تشخیص می‌دهد و به مدت حضور محرک اهمیت نمی‌دهد؛ به همین دلیل برای گزارش وضعیت پایدار بدن بی‌فایده است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷ و متن گایتون ص ۵۶۳



شکل ۳-۱۵ — سرعت سازش چهار گیرنده: پاچینی (سریع‌ترین؛ پاسخ در کسری از ثانیه به صفر می‌رسد)، گیرنده فولیکول مو، دوک عضلانی و گیرنده کپسول مفصلی (کندسازش؛ فرکانس کم می‌شود ولی به صفر نمی‌رسد). محور افقی زمان (ثانیه) و محور عمودی تعداد ایمپالس بر ثانیه است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — چهار منحنی، چهار رفتار
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: سازش‌پذیری: گیرنده‌های فازیک و تونیک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۲–۵۶۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف سازش و دو دسته آن با منبع آمده است.
- ☐ دو مکانیسم سازش در پاچینی جدا نوشته شد.
- ☐ رفتار چهار گیرنده روی نمودار توصیف شد.
- ☐ نقش پیش‌بینی‌کننده گیرنده‌های فازیک با مثال مجاری نیم‌دایره آمده است.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.

حواس سوماتیک و سه حس تماسی: لمس، فشار، ارتعاش

مبحث ۱۶ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

شش گیرنده تماسی و تخصص فرکانسی آن‌ها، پل بین گیرنده‌شناسی و مسیرهای صعودی است. این جدول در آزمون‌ها بیشترین تکرار را دارد و بدون آن، انتخاب فیبر (Aβ/Aδ/C) در مبحث ۱۸ دلبخواه به نظر می‌رسد.

اهداف یادگیری

- سه حس تماسی را تعریف کنید و تفاوتشان را با محل و نوع محرک توضیح دهید.
- شش گیرنده تماسی را با سازش و فیبر منتقل‌کننده مقایسه کنید.
- تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (محل گیرنده) و ۱۵ (سازش) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور فیبرهای Aβ، Aδ و C از جلسه ۲.

اصطلاحات کلیدی

لمس · فشار · ارتعاش · مایسنر · مرکل · گیرنده گنبدی ایگو · فولیکول مو · رافینی · پایانه آزاد · Aβ.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۱–۵۷۳

سیستم حسی سوماتیک اطلاعات را از گیرنده‌هایی جمع می‌کند که در سراسر بدن پراکنده‌اند و از نظر فیزیولوژیک به سه دسته تقسیم می‌شود: گیرنده‌های مکانیکی (لمس، فشار، ارتعاش، قلقلک و حس وضعیت)، گیرنده‌های حرارتی (گرما و سرما) و گیرنده‌های درد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- **چرا لمس، فشار و ارتعاش با گیرنده مشترک متفاوت‌اند**
  - لمس: تحریک گیرنده‌های تماسی در لایه‌های سطحی پوست.
  - فشار: فعال شدن همان گیرنده‌ها در بافت‌های عمقی‌تر بر اثر تغییر شکل بافت عمقی.
  - ارتعاش: اعمال سیگنال‌های تکراری با فرکانس سریع.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- **شش گیرنده تماسی**

۱ پایانه عصبی آزاد: در همه‌جای پوست و بافت‌های عمقی و به‌ویژه قرنیه چشم؛ در سطح، لمس و در عمق، فشار می‌سازد. در قرنیه فقط همین نوع وجود دارد تا مانع عبور نور نشود.

۲ اجسام مایسنر: کپسول‌دار و منشعب، فقط در پوست بی‌مو (نوک انگشتان و لب‌ها)؛ تندسازش؛ حساس به حرکت اشیای سبک روی پوست؛ انتقال با فیبر Aβ.

۳ دیسک‌های مرکل: انتهای متسع با انشعابات Aβ که ساختار دیسک‌مانند می‌سازد؛ کندسازش؛ همراه مایسنر در لوکالیزه کردن لمس، درک لمس مداوم و تعیین بافت (texture).

۴ گیرنده انتهایی فولیکول مو: در پوست مودار؛ با کوچک‌ترین حرکت مو تحریک می‌شود؛ تشخیص تماس اولیه و حرکت اشیا.

۵ پایانه‌های رافینی: کپسول‌دار چندشاخه در لایه‌های عمیق پوست، بافت‌های داخلی و کپسول مفصلی؛ گزارش لمس و فشار مداوم و چرخش مفاصل؛ انتقال با Aβ.

۶ گیرنده‌های پاچینی: زیر پوست و در بافت‌های عمقی؛ تشخیص فشار موضعی و سریع و ارتعاش سریع؛ انتقال با Aβ.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۱

- **گیرنده گنبدی ایگو**

گاهی تعدادی از دیسک‌های مرکل که مربوط به یک فیبر عصبی واحد هستند، زیر پوست در یک ناحیه جمع می‌شوند و یک برجستگی می‌سازند؛ به این مجموعه گیرنده گنبدی ایگو می‌گویند. این گیرنده با تغییرات مکانیکی بافت فعال می‌شود و اطلاعات را عمدتا از طریق فیبرهای Aβ منتقل می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۲

> **گایتون — گیرنده‌های تماسی و تخصص فرکانسی ارتعاش**
> Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, pp. 572–573
>
> These receptors differ from Meissner's corpuscles in that they transmit an initially strong but partially adapting signal and then a continuing weaker signal that adapts only slowly.
> [p. 572]
>
> Therefore, they are responsible for giving steady-state signals that allow one to determine continuous touch of objects against the skin.
> [p. 572]
>
> These receptors, along with the Meissner's corpuscles discussed earlier, play extremely important roles in localizing touch sensations to specific surface areas of the body and in determining the texture of what is felt.
> [p. 572]
>
> Pacinian corpuscles can detect signal vibrations from 30 to 800 cycles per second because they respond extremely rapidly to minute and rapid deformations of the tissues, and they also transmit their signals over type Aβ nerve fibers, which can transmit as many as 1000 impulses per second.
> [p. 572]
>
> Low-frequency vibrations from 2 up to 80 cycles per second, in contrast, stimulate other tactile receptors, especially

> Meissner’s corpuscles, which are less rapidly adapting than pacinian corpuscles.
> [p. 572]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> این گیرنده‌ها با اجسام مایسنر تفاوت دارند، چون در ابتدا سیگنال قوی ولی تا حدی سازش‌پذیر می‌فرستند و بعد سیگنال پیوسته ضعیف‌تری که فقط آهسته سازش می‌کند؛ بنابراین سیگنال‌های وضعیت پایدار را می‌دهند که به کمک آن‌ها می‌توان تماس مداوم اشیا با پوست را تشخیص داد.

> این گیرنده‌ها همراه با اجسام مایسنر نقش بسیار مهمی در لوکالیزه کردن حس لمس به نواحی مشخص سطح بدن و در تعیین بافت آن‌چه لمس می‌شود دارند.

> کپسول‌های پاچینی می‌توانند ارتعاش‌های ۳۰ تا ۸۰۰ سیکل بر ثانیه را تشخیص دهند، چون به تغییر شکل‌های بسیار کوچک و سریع بافت خیلی سریع پاسخ می‌دهند و سیگنال خود را با فیبرهای Aβ منتقل می‌کنند که می‌توانند تا ۱۰۰۰ ایمپالس بر ثانیه بفرستند.

> در مقابل، ارتعاش‌های کم‌فرکانس از ۲ تا ۸۰ سیکل بر ثانیه گیرنده‌های تماسی دیگر، به‌ویژه اجسام مایسنر را تحریک می‌کنند که کندتر از پاچینی سازش می‌کنند.

این اعداد همین بازه‌هایی هستند که در متن جزوه ذکر شده‌اند (پاچینی ۳۰–۸۰۰ و مایسنر ۲–۸۰ هرتز).

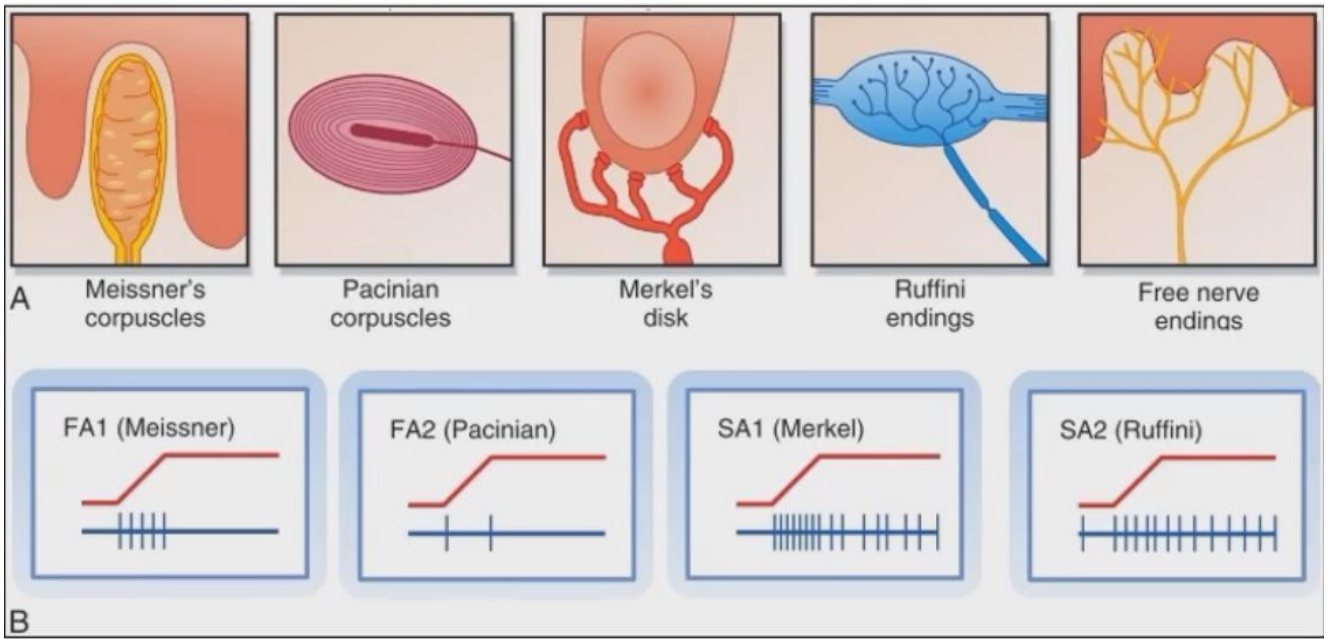
- **فیبرهای منتقل‌کننده**
  - Aβ (سریع، حدود ۳۰ تا ۷۰ متر بر ثانیه): گیرنده‌های مو، پاچینی، رافینی، مایسنر و مرکل.
  - Aδ (متوسط، حدود ۵ تا ۳۰ متر بر ثانیه): پایانه‌های عصبی آزاد.
  - C (کند و بدون میلین، حدود ۱ تا ۲ متر بر ثانیه): حس‌هایی مثل قلقلک.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

نکته کلیدی

این جدول را با منطق حفظ کنید: هرچه حس دقیق‌تر (لوکالیزاسیون بهتر یا تغییر شدت ظریف‌تر)، فیبر سریع‌تر. قلقلک که دقیق نیست، با کندترین فیبر می‌آید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ و متن گایتون ص ۵۷۳



شکل ۳-۱۶ — پنج نوع گیرنده تماسی (مایسنر، پاچینی، مرکل، رافینی و پایانه آزاد) و الگوی پاسخ هر یک: FA1 (مایسنر)، FA2 (پاچینی)، SA1 (مرکل) و SA2 (رافینی) به یک محرک پله‌ای. تفاوت دو ردیف بالا و پایین، همان تفاوت گیرنده فازیک و تونیک است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

هشدار

اختلاف عددی که باید دانسته شود: در جزوه مهر ۱۴۰۴ (ص ۷) برای ارتعاش با فرکانس بالا حدود ۱۵۰ هرتز و برای مایسنر کمتر از ۵۰ هرتز ذکر شده، در حالی که گایتون بازه ۳۰ تا ۸۰۰ هرتز را برای پاچینی و ۲ تا ۸۰ هرتز را برای مایسنر می‌آورد. هر دو عدد با ذکر منبع آمده است؛ برای امتحان، عدد استاد ملاک است و بازه گایتون توضیح علمی همان نکته است.

منبع: هشدار تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ و ۲۱ در برابر گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۳

یادداشت عضو تیم — شش گیرنده، یک جدول
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: حواس سوماتیک و سه حس تماسی: لمس، فشار، ارتعاش

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۱–۵۷۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه حس تماسی با محل و نوع محرک تفکیک شدند.
- ☐ شش گیرنده با سازش و فیبر منتقل‌کننده فهرست شدند.
- ☐ بازه‌های فرکانسی پاچینی و مایسنر با منبع و با ذکر اختلاف ثبت شد.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- ☐ از افزودن گیرنده یا عددی که در منبع نبوده پرهیز شد.

حس وضعیت: استاتیک و دینامیک

مبحث ۱۷ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

حس وضعیت ترکیبی از پوست، مفصل و دوک عضلانی است؛ و این‌که کدام یک غالب باشد به اندازه مفصل بستگی دارد. پاچینی در حس دینامیک نقش کلیدی دارد و همین، پاسخ پرسش «چرا دو نوع پروپریوسپشن داریم» است.

اهداف یادگیری

- دو نوع حس وضعیت را تعریف کنید.
- سه گروه گیرنده درگیر را نام ببرید و نقش هر یک را بگویید.
- توضیح دهید چرا سهم گیرنده‌های پوستی در مفاصل کوچک بیشتر است.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۸ (پروپریوسپتورها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مرور مبحث ۹ (محل گیرنده‌ها در پوست).

اصطلاحات کلیدی
حس وضعیت استاتیک · حس وضعیت دینامیک · کینستزی · زاویه مفصل · دوک عضلانی · پاچینی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۸۰

حس وضعیت یعنی درک آگاهانه از وضع قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به هم و نسبت به محیط؛ مثلا دست‌ها نسبت به شانه در چه زاویه‌ای هستند. این حس دو نوع است: استاتیک (درک وضعیت در حالت سکون) و دینامیک (درک سرعت یا شتاب حرکت اجزای بدن).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

• کلید درک حس وضعیت: زاویه مفاصل

برای هر دو نوع، مهم‌ترین عامل، درجه زاویه مفاصل و سرعت تغییر چرخش آن‌ها در صفحات مختلف است. گیرنده‌های مختلفی در تعیین این زاویه درگیر می‌شوند و سهمشان بسته به اندازه مفصل تغییر می‌کند: در مفاصل کوچک (مثل انگشتان) گیرنده‌های پوستی نقش بیشتری دارند و در مفاصل بزرگ‌تر، گیرنده‌های عمقی مهم‌تر می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

۱ دوک‌های عضلانی: مهم‌ترین گیرنده؛ با تغییر زاویه مفصل، طول عضله تغییر می‌کند و دوک این تغییر را گزارش می‌دهد.

۲ کشش رباط‌ها و بافت‌های عمقی: با حرکت مفصل کشیده می‌شوند و عامل مهمی در تعیین وضعیت‌اند.

۳ پایانه‌های حسی عمقی (پاچینی، رافینی و گیرنده‌های تاندونی): مشابه دوک اما با محل و ویژگی متفاوت.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

نکته کلیدی
نکته کلیدی: پاچینی برای تشخیص تغییرات سریع سازگار شده است، پس نقش بسیار مهمی در تشخیص سرعت حرکت دارد؛ یعنی حس وضعیت دینامیک. برای حس استاتیک، گیرنده‌های کندسازش مثل رافینی و دوک نقش اصلی را دارند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ و مبحث ۱۵

گایتون — حس وضعیت (پروپریوسپشن)
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 580

The position senses are frequently also called proprioceptive senses.
[p. 580]

They can be divided into two subtypes: (1) static position sense, which means conscious perception of the orientation of the different parts of the body with respect to one another, and (2) rate of movement sense, also called kinesthesia or dynamic proprioception.
[p. 580]

Knowledge of position, both static and dynamic, depends on knowing the degrees of angulation of all joints in all planes and their rates of change.
[p. 580]

In the case of the fingers, where skin receptors are in great abundance, as much as half of position recognition is believed to be detected through the skin receptors.
[p. 580]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

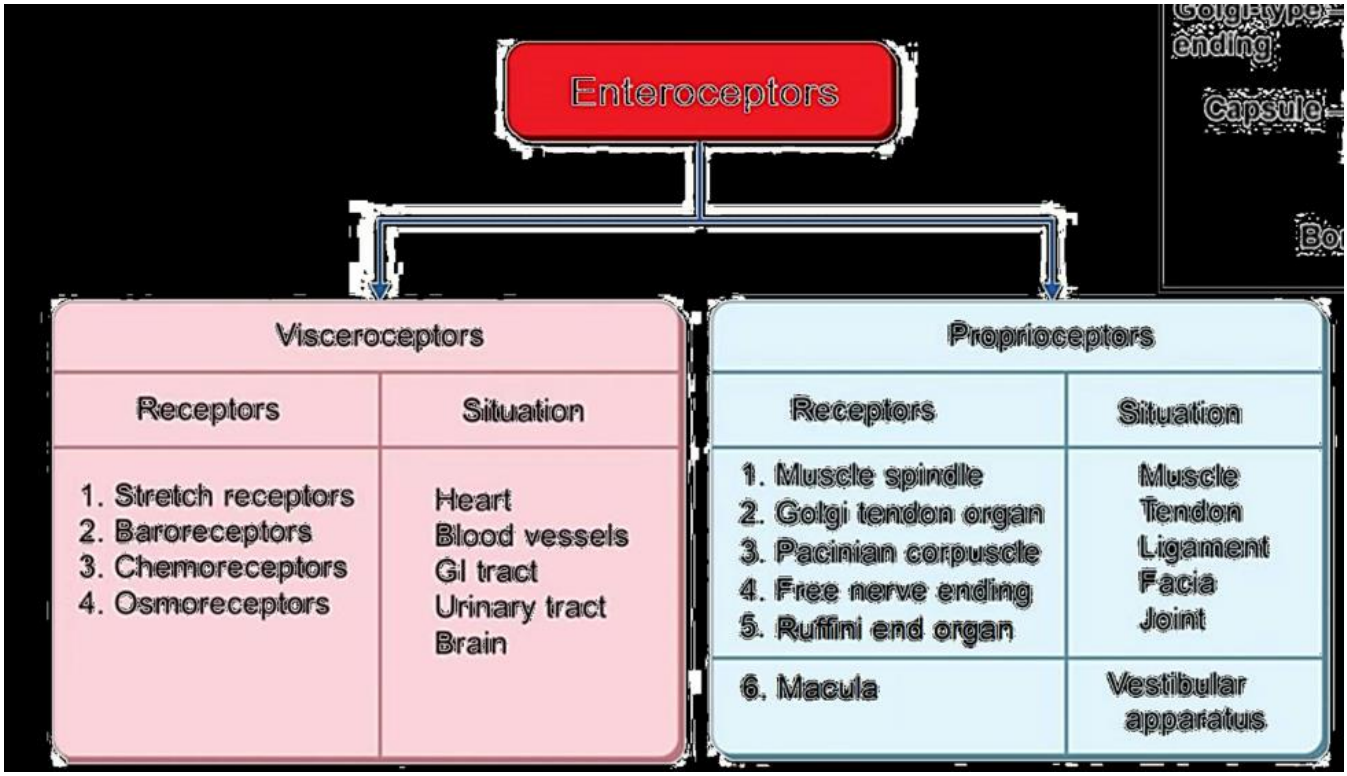
حس‌های وضعیت را اغلب حس‌های پروپریوسپتیو هم می‌نامند. آن‌ها دو زیرگروه دارند: (۱) حس وضعیت استاتیک، یعنی درک آگاهانه از جهت‌گیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به یکدیگر، و (۲) حس سرعت حرکت که کینستزی یا پروپریوسپشن دینامیک هم نامیده می‌شود.

شناخت وضعیت، چه استاتیک و چه دینامیک، به دانستن درجات زاویه‌گیری همه مفاصل در همه صفحات و نرخ تغییر آن‌ها

بستگی دارد. بنابراین چند نوع گیرنده مختلف در تعیین زاویه مفاصل کمک می‌کنند و با هم برای حس وضعیت به کار می‌روند.

در مورد انگشتان که گیرنده‌های پوستی فراوانی دارند، تصور می‌شود تا نیمی از تشخیص وضعیت از راه گیرنده‌های پوستی انجام می‌شود.

جمله آخر همان نکته «سهم پوست در مفاصل کوچک» است که جزوه هم ذکر می‌کند.



شکل ۳-۱۷ — دو منبع اطلاعات برای حس وضعیت: گیرنده‌های پوستی (پنل a) و گیرنده‌های عمقی کپسول مفصل (پنل b). مغز این دو دسته را با هم ترکیب می‌کند تا زاویه مفصل را بسازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴



شکل ۳-۱۸ — پوست بی‌مو (B) و پوست مودار (A) در کنار هم: پایانه‌های آزاد، فولیکول مو و پایانه پاچینی. سهم گیرنده‌های پوستی در حس وضعیت مفاصل کوچک، به همین تراکم بستگی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

یادداشت عضو تیم — استاتیک و دینامیک
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17: حس وضعیت: استاتیک و دینامیک
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۸۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع حس وضعیت با تعریف جدا آمده‌اند.
- ☐ سه گروه گیرنده و نقش هر یک نوشته شد.
- ☐ نقش پاچینی در حس دینامیک و نقش رافینی/دوک در حس استاتیک تفکیک شد.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- ☐ ارجاع صفحه برای هر پاراگراف ثبت شد.

ورود به نخاع، لامیناها و مسیرهای صعودی

مبحث ۱۸ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۳، ۲۴، ۲۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 18
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اینجا از گیرنده به دستگاه عصبی مرکزی می‌رسیم: لامیناهای نخاع، محل سیناپس فیبرهای Aβ/Aδ/C و سه سرنوشت فیبر حسی. نام مسیرهای صعودی بدون این مبحث فقط اسم می‌مانند و ارتباط بالینی آن‌ها (مبحث ۲۰) بی‌پایه می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه سرنوشت فیبر حسی پس از ورود به نخاع را نام ببرید.
- لامیناهای ۱ تا ۶ را با نام و محل ختم فیبرهای Aβ/Aδ/C توضیح دهید.
- سه مسیر صعودی اصلی و جایگاه آن‌ها در ماده سفید را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (نورون تک‌قطبی و DRG) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آناتومی مقطع عرضی نخاع از جلسه‌های گذشته.

اصطلاحات کلیدی

ریشه پشتی · شاخ خلفی · لامینا · ماده ژلاتینی · رابط قدامی · ستون خلفی · اسپاینوتالامیک · نخاعی‌مخچه‌ای.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۵

تقریبا همه ورودی‌های حسی پیکری از طریق ریشه‌های پشتی وارد نخاع می‌شوند؛ یعنی مبدأ ورودی آن‌ها شاخ خلفی ماده خاکستری است. این ورودی‌ها شامل پیام‌های پروپریوسپتورها، ورودی‌های لمس و فشار، و ورودی‌های دما و درد است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

- **سه سرنوشت فیبر حسی**

۱ مسیر رفلکسی: فیبر با واسطه اینترنورون‌ها به نورون‌های حرکتی شاخ قدامی می‌رسد و در ایجاد رفلکس شرکت می‌کند.

۲ مسیر صعودی مستقیم: نورون بدون سیناپس در ماده خاکستری مستقیما وارد ماده سفید می‌شود و به مراکز بالاتر می‌رود.

۳ مسیر تقاطعی: فیبر از طریق رابط قدامی تقاطع می‌کند و در سمت مقابل مسیرش را ادامه می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

- **لامیناهای ماده خاکستری**

ماده خاکستری نخاع به لایه‌هایی به نام لامینا تقسیم شده که از ۱ تا ۱۰ شماره‌گذاری می‌شوند. هر لامینا محل تجمع هسته‌ها و جسم سلولی نورون‌هایی است که نورون‌های ورودی می‌توانند با آن‌ها سیناپس برقرار کنند. لامینای ۱ «لایه حاشیه‌ای» و لامینای ۲ «ماده ژلاتینی» نام دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

- **ختم فیبرها در لامیناها**
  - Aβ (با میلین ضخیم): یا وارد ستون خلفی ماده سفید می‌شود و بالا می‌رود، یا شاخه‌هایی به لامیناهای ۳ تا ۶ می‌دهد) مکانورسپتورها.
  - Aδ ۴ و ۳: عمدتا لامیناهای ۳ و ۴ مکانورسپتور.
  - Aδ ۵ و ۱: لامیناهای ۱ و ۵ درد و حرارت.
  - C (بدون میلین): شاخ خلفی و لایه‌های سطحی‌تر بدون میلین).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

> **نکته کلیدی**
> اهمیت بالینی این جدول ساده است: با دانستن محل سیناپس هر نوع فیبر، می‌توان پیش‌بینی کرد آسیب یک قسمت خاص، چه علامتی می‌سازد. این همان چیزی است که در مبحث ۲۰ با درماتوم کامل می‌شود.

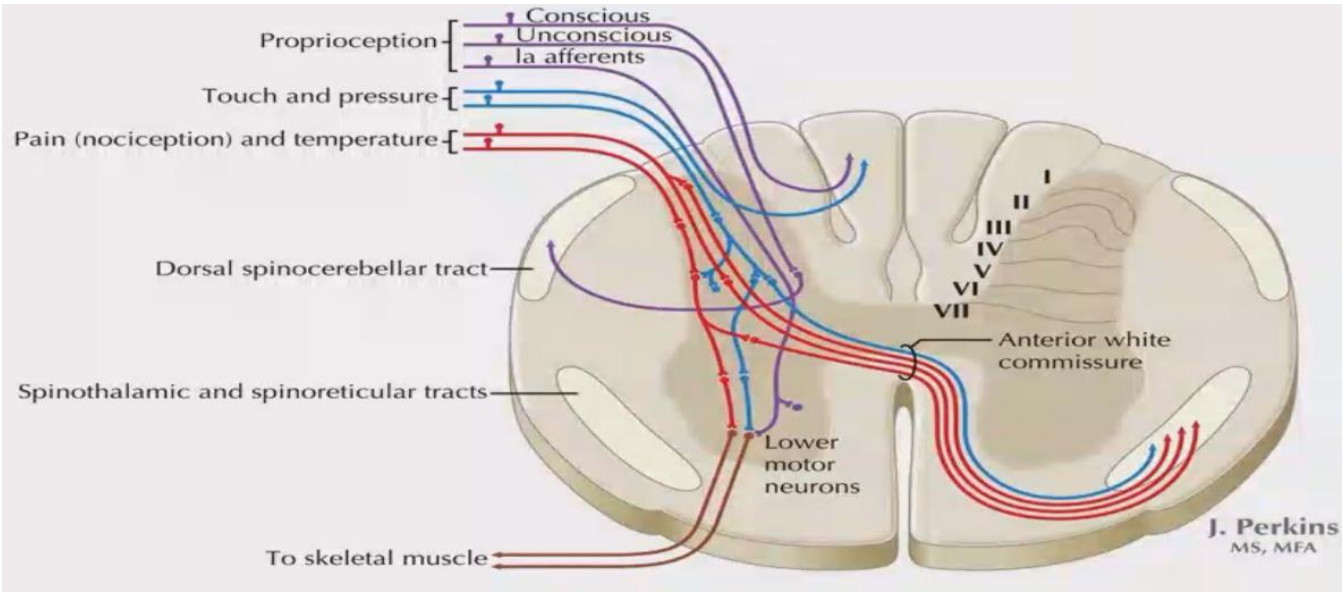
منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

- **سه مسیر صعودی اصلی**
  - ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (Ia کونئاتوس و Ib گراسیلیس).
  - نخاعی‌مخچه‌ای، به‌صورت پشتی و شکمی.
  - اسپاینوتالامیک (قدامی ۳b و جانبی ۳a)؛ و مسیر کوچک‌تر نخاعی–زیتونی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

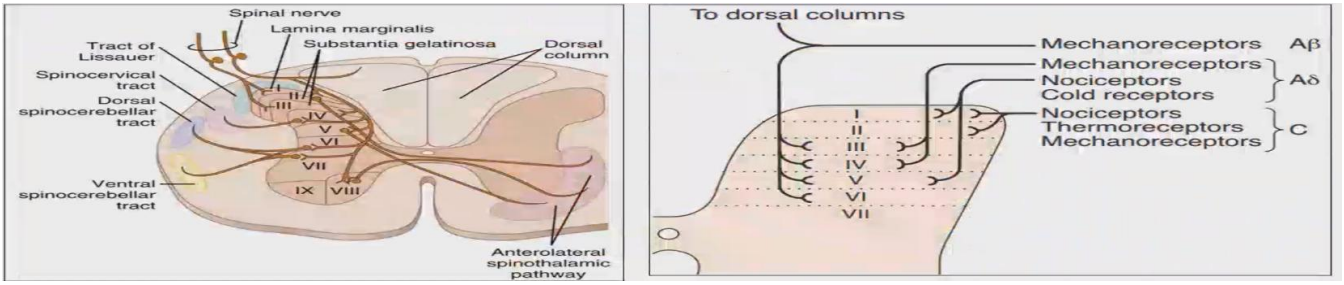
نکته سوماتوتوپی: آرایش فیبرها در این مسیرها تصادفی نیست. در فاسیکولوس گراسیلیس (اندام تحتانی)، بخش‌های ساکرال داخلی‌تر و لومبار خارجی‌ترند؛ در فاسیکولوس کونئاتوس (اندام فوقانی) تراسیک داخلی‌تر از سرویکال است. این نظم برای نورولوژیست و جراح مغز و اعصاب اهمیت بالینی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶



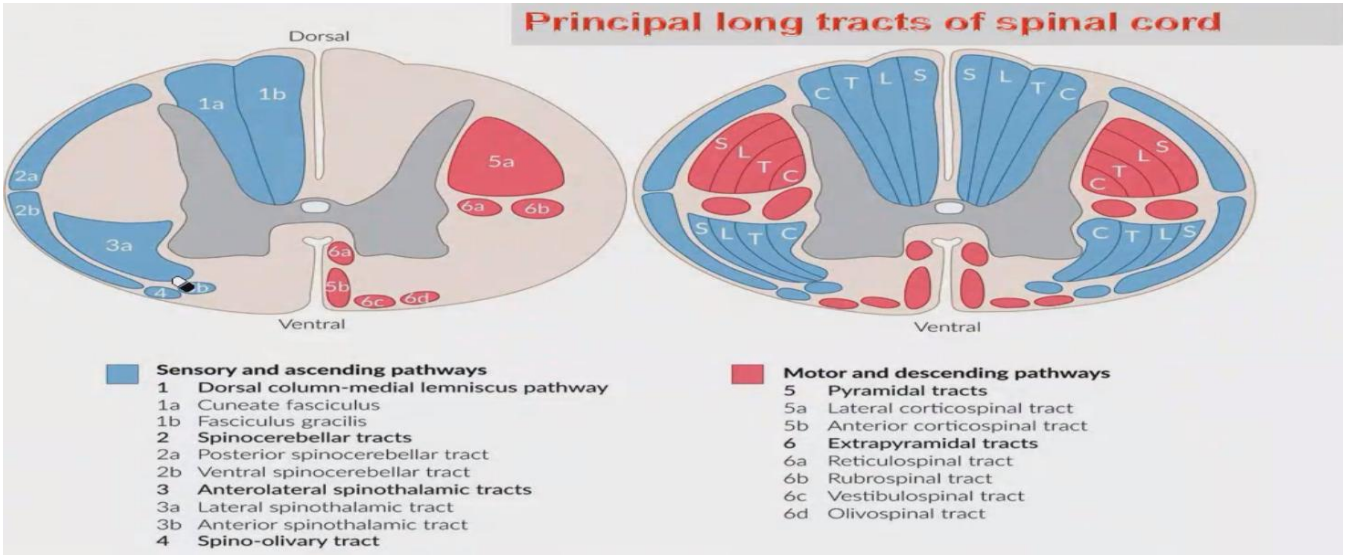
شکل ۳-۱۹ — ورود سه گروه پیام به نخاع: حس وضعیت (proprioception) به ستون خلفی، لمس و فشار به ستون خلفی و مسیرهای اسپاینوتالامیک، و درد و دما به شاخ خلفی و سپس تقاطع در رابط قدامی سفید.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳



شکل ۳-۲۰ — لامیناهای نخاع (۱ تا ۱۰) و توزیع فیبرهای حسی: فیبرهای Aβ به لامیناهای ۳ تا ۶، فیبرهای Aδ مرتبط با مکانورسپتورها به ۳ و ۴ و فیبرهای درد و حرارت Aδ و C به لایه‌های سطحی‌تر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳



شکل ۳-۲۱ — مسیرهای بلند نخاع روی یک مقطع: ستون خلفی (گراسیلیس داخلی‌تر و کونئاتوس خارجی‌تر)، نخاعی‌مخچه‌ای و اسپاینوتالامیک (جانبی و قدامی)، در کنار مسیرهای نزولی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

توضیح

درباره منبع: جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ تا حس وضعیت (مبحث ۱۷) را پوشش می‌دهد و مسیرهای صعودی را ندارد. بنابراین مباحث ۱۸ تا ۲۰ فقط بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴ و گایتون نوشته شده‌اند و این کمبود منبع، پنهان نشده است.

منبع: یادداشت منابع — جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ (آخرین صفحه محتوایی)

یادداشت عضو تیم — از فیبر به مسیر
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18: ورود به نخاع، لامیناها و مسیرهای صعودی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه سرنوشت فیبر حسی فهرست شد.
- ☐ ختم فیبرهای Aβ/Aδ/C در لامیناها با عدد نوشته شد.
- ☐ سه مسیر صعودی و جایگاهشان در ماده سفید آمده است.
- ☐ این نکته ثبت شد که جزوه ۱۴۰۲ این بخش را پوشش نمی‌دهد.
- ☐ ارجاع صفحه برای هر پاراگراف ثبت شد.

مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی

مبحث ۱۹ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

مسیر حس‌های دقیق: سه نورون، یک تقاطع در بصل‌النخاع و هسته VPL در تالاموس. ویژگی‌های آن (سرعت بالا، سوماتوتوپی منظم، درک سمت مقابل) پرسش‌های کلاسیک آزمون‌اند و پایه معاینه عصبی هستند.

اهداف یادگیری

- شش حس منتقل‌شده توسط این مسیر را فهرست کنید.
- مسیر را از گیرنده تا قشر، با محل هر سیناپس و محل تقاطع، توضیح دهید.
- تفاوت VPL و VPM را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۸ (ورود به نخاع) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آناتومی بصل‌النخاع، پل، مغز میانی و تالاموس.

اصطلاحات کلیدی

ستون خلفی · گراسیلیس · کونئاتوس · لمنیسکوس داخلی · تقاطع (decussation) · VPL · VPM · قشر حسی پیکری.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۹ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۴

مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، حس‌های دقیق را منتقل می‌کند: لمس دقیق (هم از نظر مکان و هم از نظر شدت)، حس‌های فازیک مانند ارتعاش، حس حرکت روی پوست، حس وضعیت و فشار دقیق.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶

- **مرحله ۱: نورون رده اول و ورود به نخاع**

نورون حسی رده اول همان نورونی است که با تحریک گیرنده، ایمپالس در آن ایجاد شده است. این نورون از ریشه پشتی وارد نخاع می‌شود و می‌تواند یا در ماده خاکستری سیناپس بدهد یا وارد ماده سفید شود و مستقیما وارد ستون خلفی گردد. در این مسیر، حالت دوم رخ می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

- **مرحله ۲: صعود تا بصل‌النخاع و اولین سیناپس**

فیبرها در طول نخاع بالا می‌آیند: فیبرهای اندام تحتانی از ستون گراسیلیس (داخلی‌تر) و فیبرهای اندام فوقانی از ستون کونئاتوس (خارجی‌تر). اولین سیناپس بین نورون رده اول و دوم در بصل‌النخاع رخ می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

- **مرحله ۳: نورون رده دوم و تقاطع**

به محض برقراری سیناپس بین نورون اول و دوم، در همان‌جا تقاطع رخ می‌دهد و نورون رده دوم به سمت مقابل بصل‌النخاع می‌رود. نوار فیبری که از اینجا به سمت تالاموس بالا می‌رود، لمنیسکوس داخلی نام دارد؛ و نام مسیر هم از همین‌جا می‌آید.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

- **مرحله ۴: تالاموس و قشر**

در تالاموس سیناپس بین نورون رده دوم و سوم رخ می‌دهد. حس‌های ستون خلفی (تنه و اندام‌ها) به هسته VPL (Ventral Posterolateral) و اطلاعات سر و صورت که از طریق اعصاب مغزی اضافه شده‌اند، به هسته VPM (Ventral Posteromedial). سپس نورون رده سوم به قشر حسی پیکری می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹

گایتون — مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 574

From there, second-order neurons decussate immediately to the opposite side of the brain stem and continue upward through the medial lemnisci to the thalamus.
[p. 574]

In the thalamus, the medial lemniscal fibers terminate in the thalamic sensory relay area, called the ventrobasal complex.
[p. 574]

One of the distinguishing features of the dorsal column– medial lemniscal system is a distinct spatial orientation of nerve fibers from the individual parts of the body that is maintained throughout.
[p. 574]

For instance, in the dorsal columns of the spinal cord, the fibers from the lower parts of the body lie toward the center of the cord, whereas those that enter the cord at progressively higher segmental levels form successive layers laterally.
[p. 574]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

از آنجا، نورون‌های رده دوم فورا به سمت مقابل ساقه مغز تقاطع می‌کنند و از راه لمنیسکوس‌های داخلی به سمت تالاموس بالا می‌روند.

در تالاموس، فیبرهای لمینسکوس داخلی در ناحیه رله حسی تالاموس که «کمپلکس ونتروبازال» نامیده می‌شود، پایان می‌یابند.

یکی از ویژگی‌های متمایزکننده سیستم ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، جهت‌گیری فضایی مشخص فیبرهای عصبی قسمت‌های مختلف بدن است که از نخاع تا قشر حفظ می‌شود.

مثلا در ستون‌های خلفی نخاع، فیبرهای قسمت‌های پایین‌تر بدن به سمت مرکز نخاع قرار می‌گیرند، در حالی که فیبرهایی که در سطوح بالاتر وارد نخاع می‌شوند، به‌تدریج جانبی‌تر قرار می‌گیرند.

جمله آخر همان قاعده سوماتوتوپی است که در جزوه با نام گراسیلیس/کونئاتوس توضیح داده شده است.

چهار ویژگی کلیدی

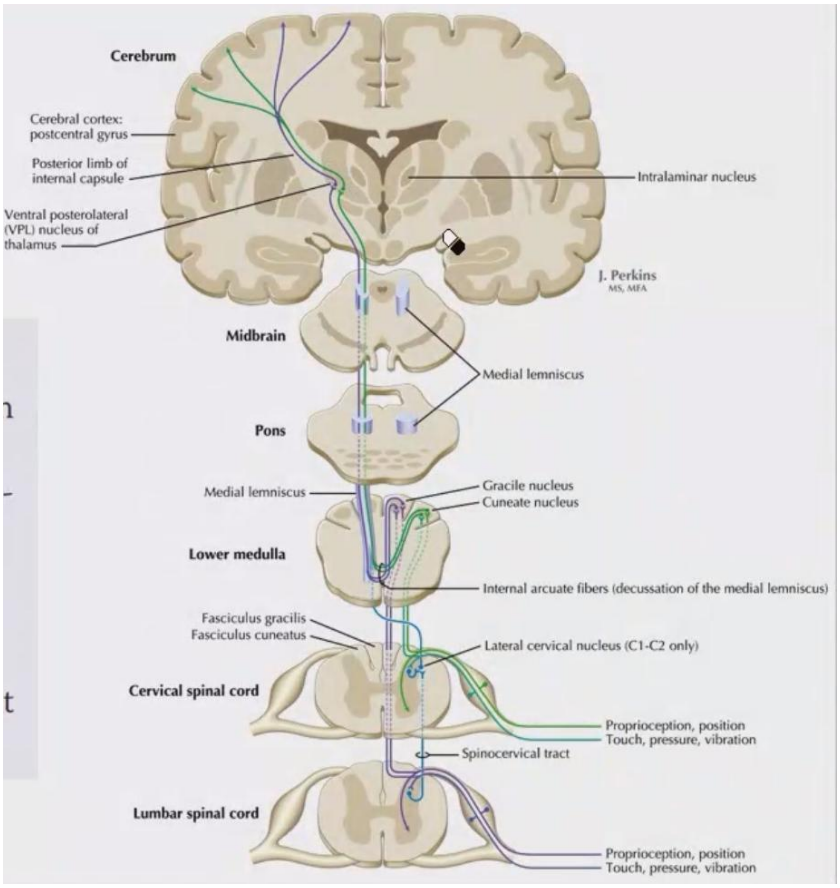
- سرعت هدایت بالا: فیبرها قطور و میلین‌دارند؛ حدود ۳۰ تا ۱۱۰ متر بر ثانیه.
- سوماتوتوپی منظم در نخاع: فیبرهای اندام تحتانی داخلی‌تر و فوقانی جانبی‌تر.
- حفظ آرایش فضایی در تالاموس، اما با جابه‌جایی به‌دلیل تقاطع: اطلاعات اندام تحتانی جانبی‌تر می‌شوند.
- درک سمت مقابل: اطلاعات سمت چپ بدن به تالاموس راست و برعکس می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹

نکته امتحانی

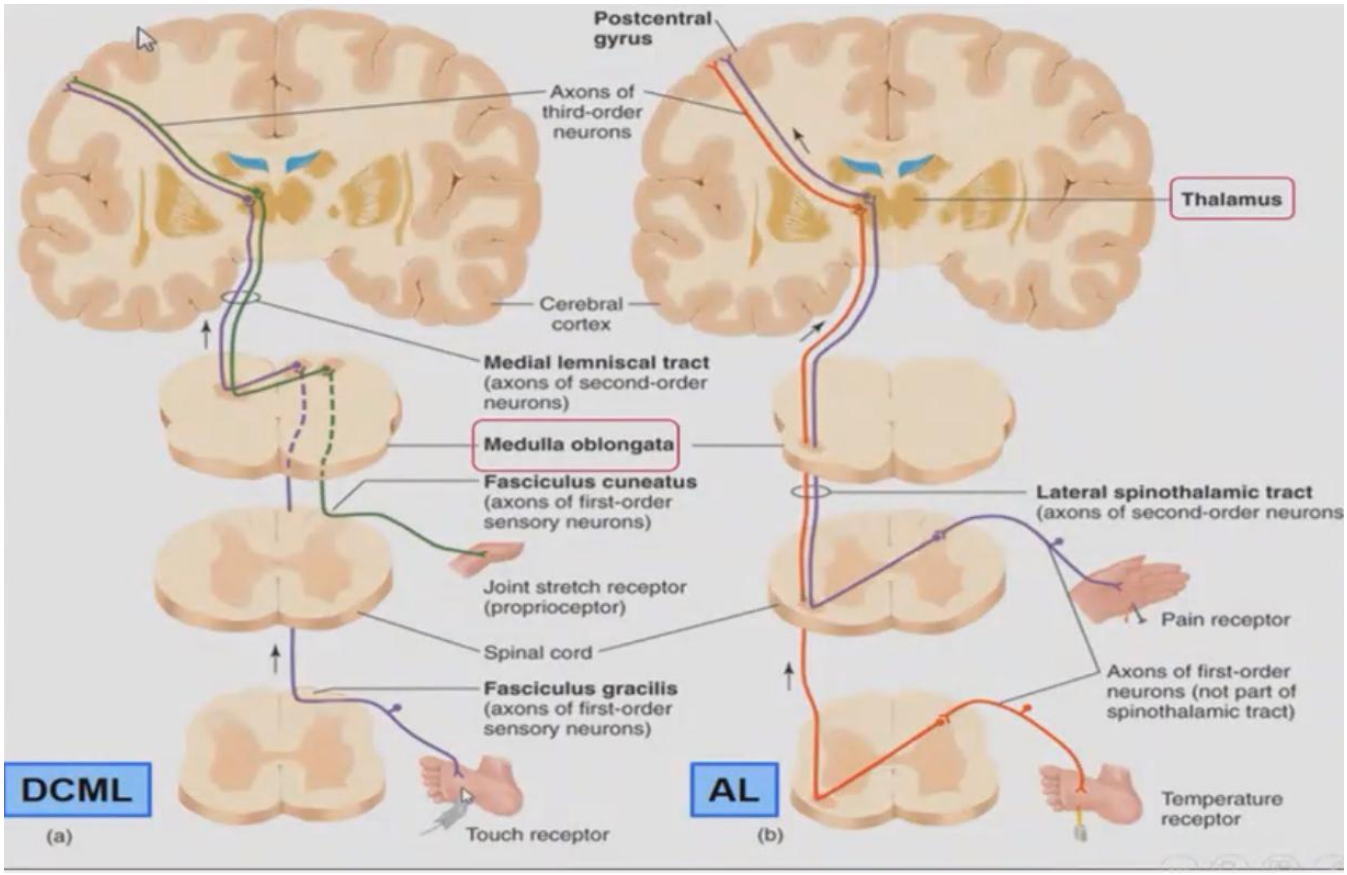
نتیجه بالینی: چون تقاطع در بصل‌النخاع است، ضایعه یک طرف نخاع، حس دقیق همان سمت بدن را از دست می‌دهد؛ در حالی که ضایعه بالای تقاطع، سمت مقابل را درگیر می‌کند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹



شکل ۳-۲۲ — مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی از نخاع تا قشر: فیبرهای گراسیلیس و کونئاتوس، هسته‌های ستون خلفی در بصل‌النخاع، تقاطع و لمنیسکوس داخلی تا تالاموس و قشر حسی پیکری.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷



شکل ۳-۲۳ — دو مسیر در یک تصویر: (a) ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (DCML) و (b) اسپاینوتالامیک جانبی (AL) از گیرنده تا قشر. محل تقاطع در بصل‌النخاع در برابر تقاطع در همان سگمان نخاعی، مهم‌ترین تفاوت دو مسیر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۱

یادداشت عضو تیم — سه نورون، یک تقاطع

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19: مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۹ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۴

کارهای پیش از تحویل

- [ ] شش حس منتقل‌شده فهرست شد.
- [ ] مسیر در چهار مرحله با محل سیناپس‌ها و تقاطع نوشته شد.
- [ ] تفاوت VPL و VPM با منبع آمده است.
- [ ] جمله سوماتوتوپی گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- [ ] این نکته ثبت شد که جزوه ۱۴۰۲ این مسیر را پوشش نمی‌دهد.

مسیر اسپاینوتالامیک، مقایسه دو سیستم و درماتوم‌ها

مبحث ۲۰ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 20

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

مسیر حس‌های خام و دردناک: تقاطع در همان سگمان، سرعت کمتر، چندوجهی بودن. مقایسه دو مسیر و سپس نقشه درماتوم‌ها، بخش بالینی جلسه را می‌سازد و پل به جلسات درد و رفلکس‌هاست.

اهداف یادگیری

- حس‌های منتقل‌شده توسط اسپاینوتالامیک را فهرست کنید.
- تفاوت محل تقاطع، سرعت و دقت دو مسیر را در یک جدول توضیح دهید.
- درماتوم را تعریف کنید و یک مثال بالینی بزنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۹ (ستون خلفی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آناتومی سگمان‌های نخاع (C، T، L، S).

اصطلاحات کلیدی

اسپاینوتالامیک قدامی و جانبی · لمس خام · ماده خاکستری دور قناتی · سیستم لیمبیک · درماتوم · رادیکولوپاتی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹–۳۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۸۲

مسیر اسپاینوتالامیک (سیستم قدامی–جانبی) بر اساس جایگاهش در ماده سفید به دو قسمت تقسیم می‌شود: قدامی و جانبی. حس‌های منتقل‌شده عبارت‌اند از درد، حرارت (گرما و سرما)، لمس و فشار خام، قلقلک و خارش، و حس‌های جنسی. «خام» یعنی این مسیر نمی‌تواند مکان یا شدت محرک را دقیق پردازش کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

• لمس دقیق در برابر لمس خام

اگر بتوانیم محل لمس و فشار را به‌صورت دقیق و نقطه‌ای مشخص کنیم، لمس دقیق است (مسیر ستون خلفی)؛ اگر فقط یک محدوده کلی را درک کنیم، لمس خام است (مسیر اسپاینوتالامیک). سه عامل روی دقیق یا خام بودن اثر دارند: قشر مغز، تعداد نورون‌های فرستاده‌شده به آن ناحیه، و اندازه میدان گیرنده.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹–۳۰

• چهار تفاوت اساسی با ستون خلفی

۱ ورود: نورون رده اول مستقیما وارد ماده خاکستری می‌شود (در ستون خلفی وارد ماده سفید می‌شد).

۲ محل سیناپس اول: در همان سگمان نخاعی؛ لامینا بسته به نوع حس (لمس خام ۳ و ۴، درد تیز ۱، درد آهسته ۲ و ۳).

۳ تقاطع: در همان سگمان نخاعی از طریق رابط قدامی (در ستون خلفی در بصل‌النخاع).

۴ مسیر صعودی و مقصد: پس از تقاطع، درد و حرارت در ستون جانبی و لمس خام در ستون قدامی بالا می‌روند؛ بخشی به قشر و بخشی به ساختارهای زیرقشری (تشکیلات مشبک، سیستم لیمبیک، ماده خاکستری دور قناتی) می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۰–۳۱

- **مقایسه دو سیستم**
  - سرعت: ستون خلفی بسیار سریع‌تر (تا ۱۱۰ متر بر ثانیه)؛ اسپاینوتالامیک حداکثر حدود ۴۰ متر بر ثانیه.
  - تقاطع: ستون خلفی در بصل‌النخاع؛ اسپاینوتالامیک در همان سگمان نخاعی.
  - دقت فضایی: ستون خلفی دقیق‌تر؛ اسپاینوتالامیک کم‌دقت‌تر.
  - تنوع: اسپاینوتالامیک چندوجهی (multimodal) است و طیف وسیعی از مدالیته‌ها را می‌برد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

- **درماتوم‌ها**

طناب نخاعی به‌صورت سگمانته شامل قطعات گردنی، سینه‌ای، کمری و خاجی است. در مقابل، روی پوست نقشه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد هر قسمت بدن اطلاعات حسی‌اش را از کدام سگمان می‌گیرد. به ناحیه‌ای از پوست که از یک سگمان مشخص عصب حسی می‌گیرد، درماتوم می‌گویند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

این نقشه اهمیت بالینی زیادی دارد: گزگز یا سوزن‌سوزن شدن در یک ناحیه (مثلا پاشنه پا) می‌تواند نشانه درگیری عصب L5 باشد؛ و در ترومای نخاعی یا رادیکولوپاتی، سطح دقیق آسیب از همین نقشه تعیین می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۳

گایتون — درماتوم‌ها و منطق تکاملی نقشه حسی
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 582

Each spinal nerve innervates a “segmental field” of the skin called a dermatome.
[p. 582]

They are shown in the figure as if there were distinct borders between the adjacent dermatomes, which is far from true because much overlap exists from segment to segment.
[p. 582]

The figure shows that the anal region of the body lies in the dermatome of the most distal cord segment, dermatome S5.
[p. 582]

In the embryo, this is the tail region and the most distal portion of the body.
[p. 582]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هر عصب نخاعی یک «میدان سگمانتال» از پوست را عصب‌دهی می‌کند که درماتوم نامیده می‌شود.

این درماتوم‌ها در شکل طوری نشان داده شده‌اند که گویی مرزهای مشخصی بین درماتوم‌های مجاور وجود دارد؛ که اصلا درست نیست، چون همپوشانی زیادی بین سگمان‌ها وجود دارد.

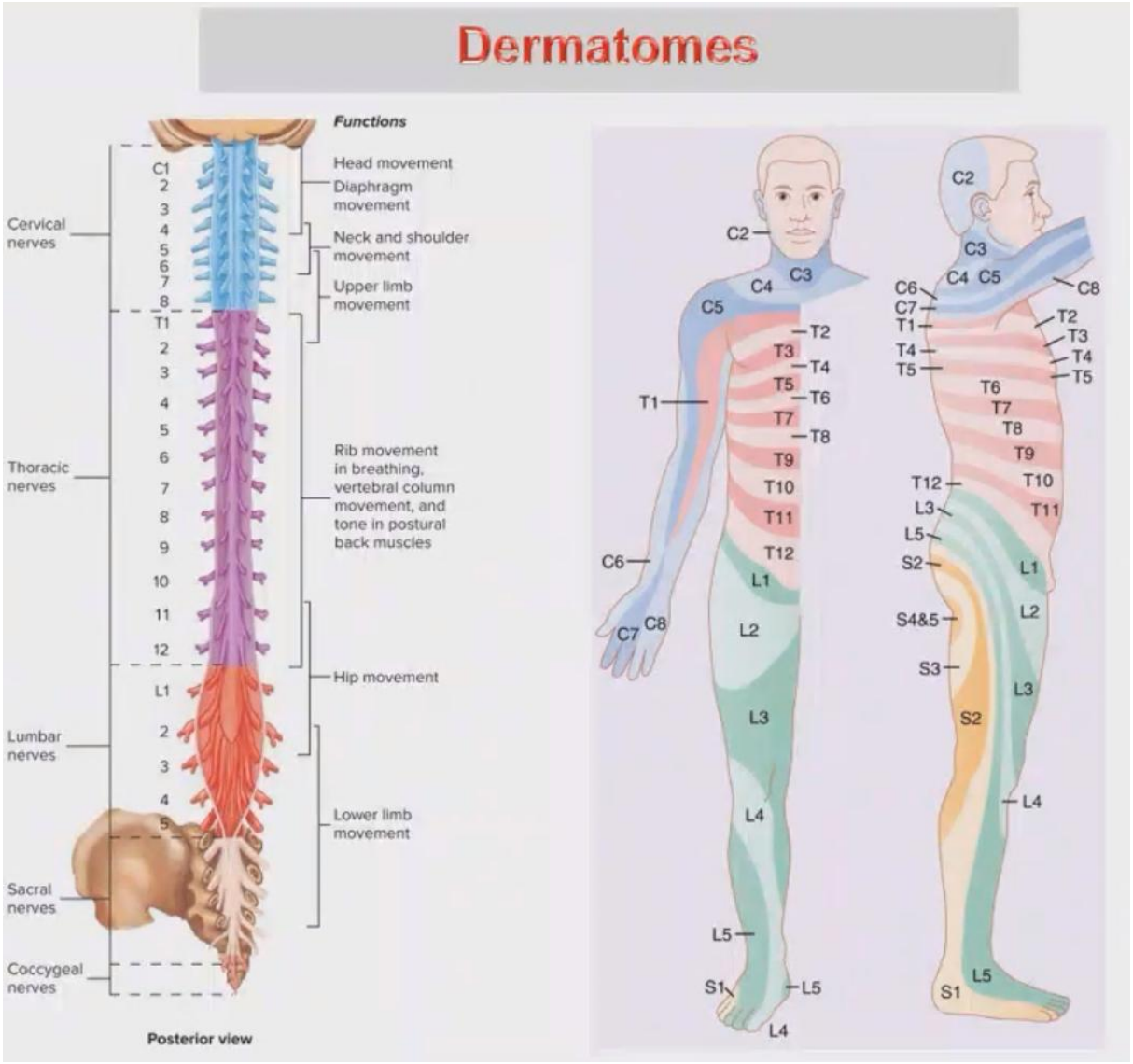
شکل نشان می‌دهد که ناحیه مقعدی بدن در درماتوم دورترین سگمان نخاعی، یعنی S5 قرار دارد. در جنین، این ناحیه، ناحیه دم و دورترین بخش بدن است.

جمله سوم، همان توضیح تکاملی است که جزوه برای «چرا درماتوم‌ها با طول بدن متناسب نیستند» می‌آورد.

توضیح

پرسش ظاهری جزوه: چرا باسن با S4/S5 و پاشنه با L5 عصب می‌گیرد؟ پاسخ، آناتومی تکاملی است: در دوره جنینی بدن خمیده و چهاردست‌وپا است، ناحیه باسن «دم» و آخرین قسمت بدن است و از پایین‌ترین سگمان‌ها عصب می‌گیرد.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۳ و متن گایتون ص ۵۸۲



شکل ۳-۲۴ — نقشه درماتوم‌ها: توزیع سگمان‌های گردنی، سینه‌ای، کمری و خاجی روی پوست، از جمله S5 در ناحیه مقعدی و L5 در پاشنه. همپوشانی سگمان‌های مجاور در متن توضیح داده شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲

یادداشت عضو تیم — دو مسیر، یک نقشه

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 20: مسیر اسپاینوتالامیک، مقایسه دو سیستم و درماتوم‌ها — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹–۳۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۸۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ حس‌های اسپاینوتالامیک فهرست شد.
- ☐ چهار تفاوت با ستون خلفی در فهرست شماره‌دار آمده است.
- ☐ درماتوم با دو مثال بالینی توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان کنار هم چاپ شد.
- ☐ این نکته ثبت شد که جزوه ۱۴۰۲ این بخش را پوشش نمی‌دهد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۳ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ در این نسخه

صفحه جزوه ۱۴۰۴	مبحث این جزوه
۲	۱، ۲
۳	۲، ۳، ۴
۴	۴، ۵
۵	۶
۶	۶، ۷
۷	۷، ۸
۸	۹، ۱۰
۹	۱۰، ۱۱
۱۰	۱۲
۱۱	۱۲، ۱۳
۱۲	۱۳، ۱۴
۱۳–۱۴	۱۴
۱۵	۱۴، ۱۵
۱۶–۱۷	۱۵
۱۸	۱۵، ۱۶
۱۹–۲۱	۱۶
۲۲	۱۷
۲۳–۲۵	۱۸

... ادامه جدول

۲۶–۲۸	۱۹
۲۹	۱۹، ۲۰
۳۰–۳۳	۲۰

جدول ۳-۱ — صفحه‌های ۲ تا ۳۳ جزوه ۱۴۰۴ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. همه صفحه‌ها پوشش دارند.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۴	درد، رفلکس‌ها و مسیرهای صعودی	دارد	دارد
۵	حرکت، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای	دارد	دارد
۶	سیستم اتونوم	دارد	دارد
۷	نخاع و مسیرهای نزولی	دارد	—
۸–۱۲	بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی	دارد	دارد
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی
۱۶	پری لب	دارد	—

جدول ۳-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۳ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۴ منوط به دستور تیم است